

Resum

El present projecte final de carrera dissenya, per a una maqueta del GTC (Gran Telescopi de Canàries), un possible control distribuït mitjançant un bus de comunicació CAN. L'objectiu del control és posicionar els tres miralls, o segments, de la maqueta de tal forma que enfoquin un punt assenyalat, sobre una superfície zenital, per un punter làser verd. Aquest procediment està associat al mètode de calibració de telescopis anomenat *startracking*, que consisteix en realitzar un calibrat mitjançant la posició coneguda d'una determinada estrella.

Per dur a terme aquest control es compta amb un punter làser verd que assenjala la posició desitjada en una superfície zenital anomenada sostre. Un PC, connectat a una càmera, mostreja la superfície d'aquest sostre situat sobre el telescopi i determina les coordenades del punter. Aquestes coordenades al seu torn són enviades pel RS-232, o port sèrie, cap a un primer microcontrolador que fa les funcions de *gateway* i posa a disposició dels altres nou nodes, mitjançant el bus CAN, les dades que li arriben del PC.

Un cop les dades són al bus, el control del telescopi es realitza de forma que cada node llegeix la posició d'un sensor i controla un actuator. Com cada mirall té tres actuadors i tres sensors per determinar la seva posició, els microcontroladors s'agruparan de tres en tres per fer el control de cadascun dels segments (la maqueta disposa de 3 segments mentre que el GTC en té 36). Per tant, tot i que els nodes estan connectats al mateix bus, el pas d'informació entre els microcontroladors només es realitza entre membres del mateix trio, mitjançant un filtrat de dades. Cal notar, però, que la *gateway* sí que transmet per a tots els nodes a la vegada.

La implementació d'aquest disseny del control permetrà veure dos resultats principals del projecte. El primer consisteix en la verificació final de que el telescopi es comporta de la forma esperada, la qual es podrà comparar amb les simulacions fetes anteriorment sobre un model simplificat del sistema. D'altra banda, el segon resultat, mostrarà que, tot i dissenyant un control el més distribuït possible, la planificació dels missatges CAN és viable, per a les condicions temporals requerides, i indispensable per tal de garantir la resposta del sistema en temps real. És a dir, tots els microcontroladors tenen la informació necessària en el moment adequat.

La solució de disseny, escollida en aquest PFC, per dur a terme el control distribuït compleix tots els requeriments de bon funcionament en la dinàmica final del sistema i, per tant, es pot assegurar que es verifiquen totes les expectatives i objectius del projecte.





Sumari

MEMÒRIA

RESUM	1
SUMARI	3
1. PREFACI	7
1.1. Origen del projecte	7
1.2. Motivació	7
2. INTRODUCCIÓ	9
2.1. Objectius del projecte	9
2.2. Abast del projecte	9
3. ESQUEMA GENERAL DEL PROJECTE	11
4. DESCRIPCIÓ DE LA MAQUETA	13
4.1. Components	13
4.1.1. Sensors	14
4.1.2. Actuadors	14
4.1.3. Etapes de potència	15
4.1.4. Microcontroladors	16
4.2. Sistema d'adquisició de les coordenades del punter	17
4.3. Connexions	17
5. MODELITZACIÓ DE LA GEOMETRIA DEL SISTEMA	19
5.1. Visió general	19
5.2. Plantejament de les equacions	20
5.2.1. Posició dels sensors	21
5.2.2. Posició del centre del mirall	22
5.2.3. Posició dels actuadors	22
5.2.4. Vector normal al pla desitjat	23
5.2.5. Càlcul de les coordenades $Z_{s_{id}}$ dels sensors al pla desitjat	24
5.3. Solució	24
5.3.1. Solució per al Mirall 1	24
5.3.2. Solució per als Miralls 2 i 3	26
6. INTRODUCCIÓ AL PROTOCOL CAN	27
6.1. Característiques del protocol	27



6.2.	Serveis de comunicació de CAN	28
6.3.	Format de trama CAN.....	28
6.4.	Arbitratge entre trames	30
6.5.	Planificació de missatgeria CAN.....	31
7.	DISSENY DEL CONTROL DISTRIBUÏT	35
7.1.	Tractament de la imatge	35
7.1.1.	Calibració de la càmera	35
7.1.2.	Filtrat de la imatge	39
7.2.	Comunicació en el RS-232	40
7.3.	Comunicació en el bus CAN.....	42
7.3.1.	Pas de les dades del RS-232 al bus CAN.....	42
7.3.2.	Flux d'informació entre nodes.....	43
7.3.3.	Estudi de planificació de missatges.....	45
7.4.	Disseny del controlador	49
7.4.1.	Simulació amb Matlab.....	49
7.4.2.	Resultats de la simulació	56
7.4.3.	Implementació del càlcul del senyal de control	58
7.4.4.	Configuració del PWM de sortida	63
CONCLUSIONS		65
BIBLIOGRAFIA		67
	Referències bibliogràfiques	67
	Bibliografia complementària	67



ANNEXES

SUMARI	1
A. CARACTERÍSTIQUES DELS COMPONENTS	3
A1. Actuador LA12. Product Datasheet.....	3
A2. MD03 Technical Documentation	12
B. DESENVOLUPAMENT DE LES EQUACIONS DEL SISTEMA	21
B1. Càlcul de les posicions dels actuadors	21
B2. Càlcul de les coordenades Z_{sid}	23
C. IMPLEMENTACIÓ DEL TRACTAMENT D'IMATGE AL PC	25
D. IMPLEMENTACIÓ DEL CODI DELS PICS	33
D1. Codi de la <i>gateway</i>	33
D2. Codi del Node 1 del Mirall 1	35
D3. Codi del Node 2 del Mirall 1	42
D4. Codi del Node 3 del Mirall 1	48
D5. Codi del Node 1 del Mirall 2	55
D6. Codi del Node 2 del Mirall 2	62
D7. Codi del Node 3 del Mirall 2	70
D8. Codi del Node 1 del Mirall 3	77
D9. Codi del Node 2 del Mirall 3	84
D10. Codi del Node 3 del Mirall 3	92
D11. Codi de <i>ccscana.c</i>	99
E. EXEMPLE DE CODI UTILITZAT A LA SIMULACIÓ	101





1. Prefaci

1.1. Origen del projecte

El projecte del Gran Telescopi de Canàries va néixer a la dècada dels noranta promogut pel *Instituto de Astrofísica de Canarias* (IAC). A l'any 1994, per dotar al projecte d'una estructura de gestió eficient, es va crear l'empresa GRANTECAN S.A. Actualment aquesta empresa és propietat de la Comunitat Autònoma de Canàries i l'Estat.

Encapçalat pel professor Josep María Fuertes, que ja havia intervingut en el disseny del sistema de control del telescopi W.M.Keck instal·lat a Hawaii, a l'any 1997 es va plantejar a l'ESAI la creació d'un banc de proves per als projectes de control que es desenvolupaven al departament. Donat que part dels coneixements adquirits en aquests projectes anaven destinats al sistema de control dels miralls segmentats del GTC, es va optar finalment per la creació d'una maqueta del telescopi.

Posteriorment, la maqueta del GTC ha servit com a plataforma per dur a terme treballs en el camp del control distribuït i en el control de sistemes en temps real. Un exemple d'aquestes investigacions és el projecte CRITICO (Codiseño Integrado de Controladores y Planificadores de Tiempo Real. Aplicación a Sistemas Distribuidos de Control.) que ha finalitzat al novembre de 2005.

1.2. Motivació

El present projecte es caracteritza per ser un projecte integrador. És a dir, tracta de connectar diferents camps, des del tractament d'imatge fins al disseny de controladors, passant per l'estudi de la comunicació entre nodes en un bus CAN, per tal d'aconseguir l'objectiu desitjat.

Des d'aquest punt de vista és un PFC molt atractiu per a un estudiant, ja que permet posar en pràctica coneixements adquirits durant la carrera però també exigeix aprofundir en aspectes que només van ser apuntats a l'Escola. A part, el tema del projecte és actual i té, com ja s'ha dit, una llarga llista d'estudis previs.

Finalment, un altre factor que va influir en l'elecció d'aquest PFC és l'espectacularitat del mateix. Ja que, quan el telescopi es mou, el treball realitzat és físicament visible, fet que constitueix (sota el meu parer) la realització de l'enginyer com a tal.





2. Introducció

2.1. Objectius del projecte

Aquest projecte final de carrera té com a objectiu el disseny i la implementació d'un control distribuït, el més descentralitzat possible, per a la maqueta del Gran Telescopi de Canàries (GTC) que hi ha al departament d'ESAIL.

Aquest control distribuït ha de ser capaç de controlar la posició dels miralls del telescopi en temps real, entenent per temps real les restriccions donades al capítol 6. És a dir, la maqueta ha d'enfocar el punt desitjat en tot moment, sempre i quan no hi hagi canvis bruscos en la posició d'aquest punt, i cadascun dels elements que la controlen ha de tenir un ritme de dades constant i garantit. D'altra banda, el control es vol que sigui el més distribuït possible, implementat mitjançant un bus amb protocol CAN.

El funcionament final haurà de ser el següent: l'usuari disposarà d'un làser verd per tal d'assenyalar un punt al sostre, que haurà d'estar dins del rang d'abast de cadascun dels segments. D'altra banda, al centre de cada mirall, i perpendicular a aquest, hi haurà un mòdul làser vermell apuntant també en direcció al pla zenital. L'objectiu del control, per tant, serà fer que els punters vermells dels tres segments convergeixin sobre el punt verd assenyalat per l'usuari.

2.2. Abast del projecte

L'abast d'aquest projecte ve condicionat per tota una sèrie de factors existents abans de l'inici del mateix.

En primer lloc, el disseny de la maqueta. La maqueta es va dissenyar a l'any 2000 per a realitzar un banc de proves sobre ella i, per tant, els actuadors i els sensors no han estat triats per al desenvolupament d'aquest projecte. Cal notar que aquest factor introdueix grans limitacions en els possibles moviments dels miralls del telescopi.

Un altre factor influent es l'elecció de tots els components electrònics de la maqueta; microcontroladors i etapes de potència. Aquests ja estaven al departament abans de començar amb el projecte i, per tant, s'han aprofitat com a recursos inicials. De la mateixa manera, també s'ha aprofitat la càmera utilitzada pel mostreig de la superfície zenital.



Per tant, queda fora de l'abast del projecte totes les decisions sobre l'electrònica, els actuadors i els sensors de la maqueta, així com els problemes que poden ocasionar dits components sobre el funcionament final del telescopi.

També queda fora de l'abast del projecte la modelització completa de la dinàmica del sistema. En tractar-se d'un sistema en temps real amb mostreig aperiòdic el problema de modelar el seu comportament és massa complex com per afrontar-lo en aquest projecte. Tot i això, sí que s'ha modelat una simplificació de la dinàmica assumint un mostreig periòdic.



3. Esquema general del projecte

L'esquema general del projecte, Figura 3.1, presenta el flux d'informació seguit per les dades, des de la captura de la posició del punter verd fins a l'acció de control sobre els actuadors dels miralls.

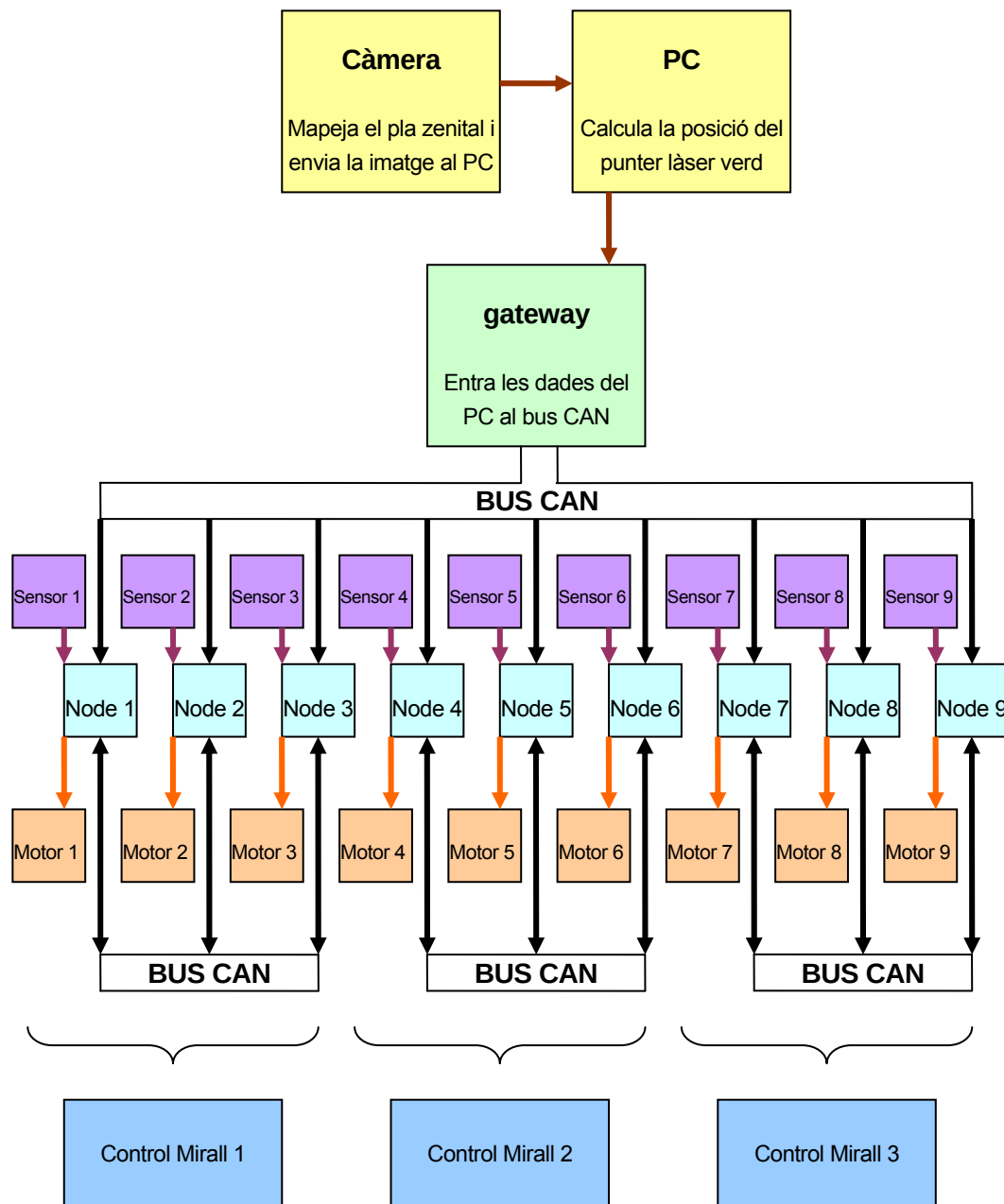


Fig. 3.1. Esquema general del flux d'informació de les dades.



Cal notar que aquest esquema no reflexa més que una possible forma de connectar i controlar el sistema, ja que hi podria haver moltes altres alternatives amb els mateixos components.

Com es veurà en els pròxims capítols, aquesta solució, a la que s'ha arribat per al disseny del control, ha estat condicionada i justificada per diversos factors, i molt especialment per l'objectiu principal del projecte; fer un control el més distribuït possible.



4. Descripció de la maqueta

Primerament cal dir que la maqueta utilitzada en aquest projecte, Figura 4.1, va ser construïda a l'any 2000 per al departament d'ESAI amb l'objectiu d'elaborar sobre ella una sèrie de proves. És per aquest fet que el telescopi no és una rèplica exacte del GTC sinó que es tracta més aviat d'un prototip funcional.

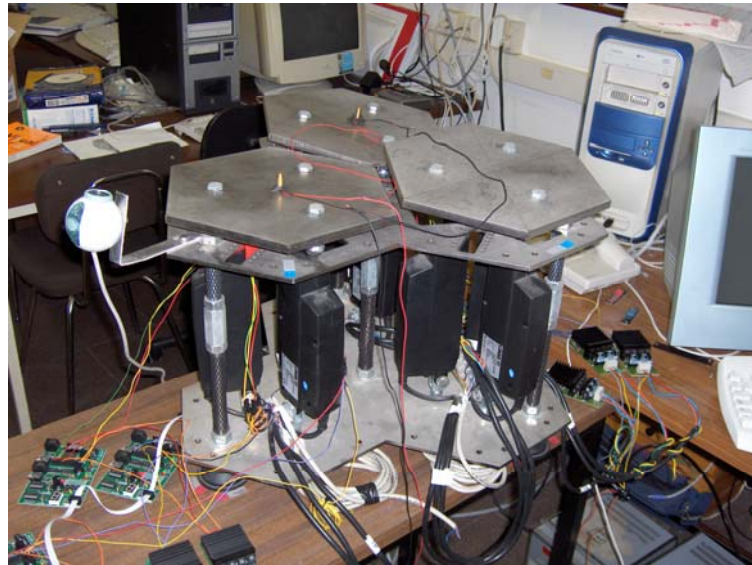


Fig. 4.1. Maqueta del GTC del departament d'ESAI.

Com es pot veure a la Figura 4.1 la maqueta consta de tres miralls hexagonals, de costat $R=150\text{mm}$, moguts, cadascun d'ells, per tres actuadors. Cada mirall compta també amb tres sensors de contacte que informen de l'orientació del telescopi en tot moment. Així doncs, en total, a la maqueta es tenen nou sensor i nou actuadors, amb les respectives etapes de potència.

D'altra banda, al centre de cada hexàgon s'ha instal·lat un mòdul làser vermell que indica en tot moment, de forma visual, cap a on s'orienta el pla del mirall i que permet veure quan el telescopi enfoca el punt desitjat, assenyalat per un làser verd de major potència.

4.1. Components

A continuació es farà una petita introducció de tots els components que formen la maqueta. Aquests components comprenen els sensors, els actuadors, les etapes de



potència i els microcontroladors. Posteriorment també es descriurà el sistema d'adquisició de les coordenades del punter verd, que no deixa de ser un altre sensor, des del punt de vista del control.

4.1.1. Sensors

Cada segment del telescopi té tres sensors de contacte que determinen la seva posició a l'espai. Cadascun dels sensors està format per una resistència variable (R_s) que proporciona una certa diferència de potencial, que va de 0V a 5V depenent de l'alçada del palpador. A la Figura 4.2 es mostra l'esquema de funcionament dels sensors.

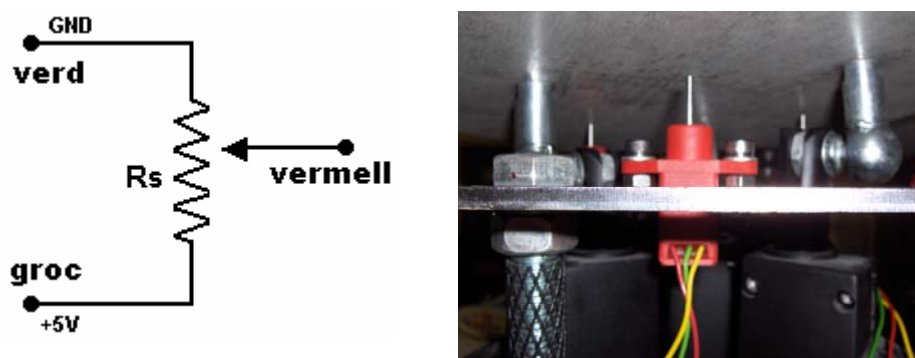


Fig. 4.2. Esquema de funcionament dels sensors.

El born vermell correspon a la sortida del sensor, que dóna un valor entre 0 i 255, i es mou solidàriament amb el palpador, de 12mm de cursa útil. D'aquesta manera, quan el palpador es troba a dalt, al cable vermell hi ha 5V i el valor del sensor és 255 i, quan està a baix, la tensió és de 0V i la lectura és 0.

4.1.2. Actuadors

Els actuadors muntats a la maqueta són del tipus LA12 de la casa Linak, Figura 4.3. Aquests actuadors són lineals i per tant només poden actuar en una direcció de l'espai.



Fig. 4.3. Actuator lineal LA12.



La funció dels actuadors és la d'orientar els plans del telescopi cap al punt desitjat. Per a dur a terme això cada segment és mogut de forma independent per tres d'aquests actuadors.

En quant a les característiques del LA12 cal dir que suporta tensions de fins a 28V i té un recorregut màxim de 25.3mm. Les altres característiques tècniques es mostren al Datasheet del LA12 [Linak Techline, 2005], recollit a l'annex A.

4.1.3. Etapes de potència

La funció de les etapes de potència és la d'augmentar la tensió del senyal de control que surt dels microcontroladors per tal de que aquesta sigui suficientment gran, a l'entrada dels actuadors, com per a estar dins del rang de treball dels motors.

El mòdul utilitzat per dur a terme aquesta funció és el MD03, Figura 4.4, que permet diferents modes de funcionament. Per a l'elecció d'aquestes formes de control el MD03 compta amb quatre microinterruptors que el configuren internament.

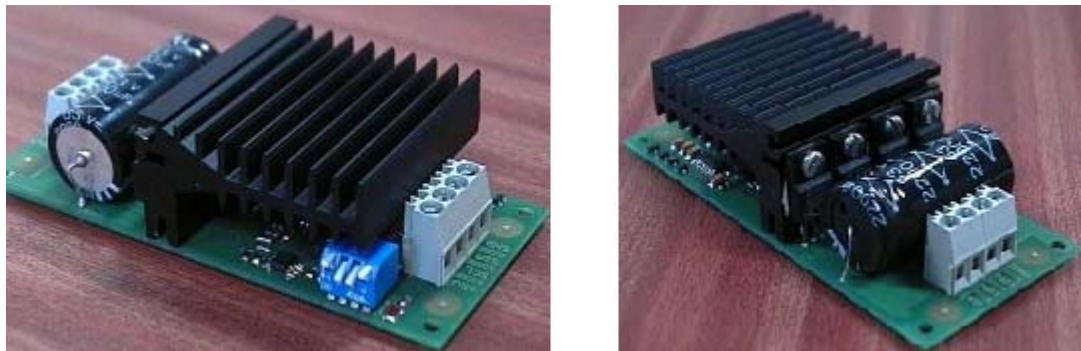


Fig. 4.4. Etapa de potència. Mòdul MD03.

En aquest cas el mòdul es configura de forma que l'entrada és un senyal PWM (modulació per amplada de pols) que entre 0V i 2.5V (de tensió mitjana) fa girar el motor en un sentit i entre 2.5V i 5V el fa girar en el sentit oposat. Per a entrades al voltant de 2.5V, en canvi, el motor no girarà ni cap un costat ni cap a l'altre, sinó que presenta una zona morta.

Aquest mode de treball correspon a la posició On-On-On-Off dels interruptors i és vàlid sempre que la freqüència del PWM sigui més gran de 20KHz. A la Figura 4.5 es pot veure un exemple de la selecció del mode de funcionament amb els microinterruptors.



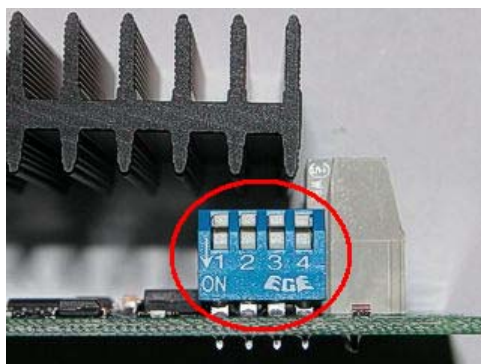


Fig. 4.5. Mode de funcionament amb tots els microinterruptors en Off.

Cal notar que aquesta manera de funcionament permet fer un control sobre el motor amb només dos cables (terra i PWM) de sortida del microcontrolador, ja que tant el sentit de gir com la velocitat del motor van implícits en el nivell de tensió del PWM. Això proporciona un avantatge sobre la resta de modes perquè simplifica el cablejat de la maqueta i la sortida dels microcontroladors, així com el codi que corre en aquests.

A l'annex A es pot trobar el catàleg MD03 Technical Documentation [Devantech Ltd., 2005] on hi apareix una explicació detallada de cadascun dels modes de control i les característiques d'aquest component.

4.1.4. Microcontroladors

El control del telescopi es dut a terme per nou microcontroladors. Els microcontroladors utilitzats són del tipus PIC18F458 i cadascun d'ells està integrat en una placa amb un bus CAN i tres PICs més que no s'utilitzaran en aquest projecte.

Per a més informació sobre aquests microcontroladors es pot veure la documentació tècnica en Datasheet PIC18F458 [Microchip Technology Inc., 2004].

A la Figura 4.6 es mostra la placa integrada amb el bus CAN i el PIC18F458.

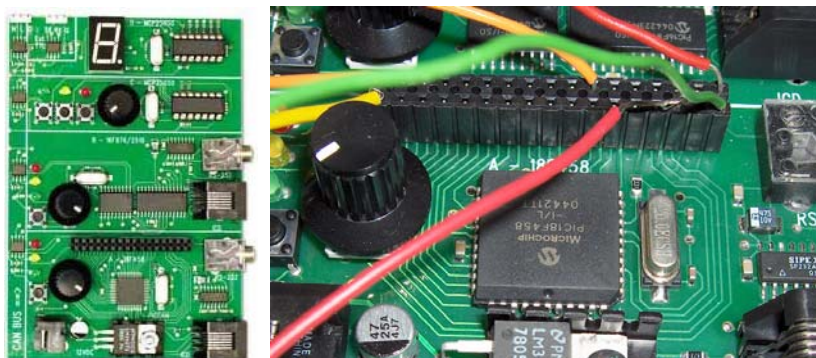


Fig. 4.6. Placa integrada amb bus CAN i PIC18F458.



Pel que fa a la seva funcionalitat, cada microcontrolador s'encarrega de llegir un únic sensor i moure un únic actuador d'un determinat mirall. L'entrada que prové del sensor, com s'ha explicat al subapartat 4.1.1, és un valor de tensió entre 0 i 5V, que s'assigna a una variable de 1 byte, de forma que la seva lectura està compresa entre 0 i 255. D'altra banda, la sortida del microcontrolador, que és l'entrada a l'etapa de potència, correspon a una senyal PWM que pren valors de tensió entre els 0 i els 5V.

Cal notar que aquesta forma de fer treballar els PICs no seria la única possible i, de fet, desaprofita gran part dels recursos dels microcontroladors, ja que cada un pot llegir varies entrades analògiques i paral·lelament pot donar varies sortides PWM. El mode de funcionament triat, però, ve motivat per l'objectiu principal que condiciona tot el disseny del control del telescopi; fer un control el més distribuït possible.

4.2. Sistema d'adquisició de les coordenades del punter

Fins ara s'han presentat les diferents parts del telescopi pròpiament dit, però, a banda d'aquests components, s'ha desenvolupat un sistema de tractament d'imatge, format per una càmera i un PC. Aquest sistema s'encarrega de l'adquisició de les coordenades del punter verd, que assenyalava el punt on s'han d'enfocar els miralls i, per tant, on han de situar-se les normals dels segments, indicades pels làsers vermells.

La càmera utilitzada per la captura de la imatge s'ha col·locat solidàriament a l'estructura del telescopi, de forma que enfoca la part del sostre que queda per sobre d'aquest. Aquesta càmera mapeja el pla zenital i envia les imatges al PC, que fa un filtrat i calcula la posició, tant en coordenades d'imatge com en coordenades absolutes, del làser verd.

Cal notar que, des del punt de vista del control de la maqueta, aquest sistema d'adquisició de coordenades no representa més que un altre sensor, que envia la posició desitjada als controladors.

4.3. Connexions

Les connexions dels elements de la maqueta venen determinades, com ja s'ha dit anteriorment, pel tipus de control que es vol efectuar. A la Figura 4.7 es pot observar les connexions físiques entre els diferents components. Només s'han representat les connexions detallades d'una de les plaques, ja que el cablejat de les altres es realitza de forma anàloga.



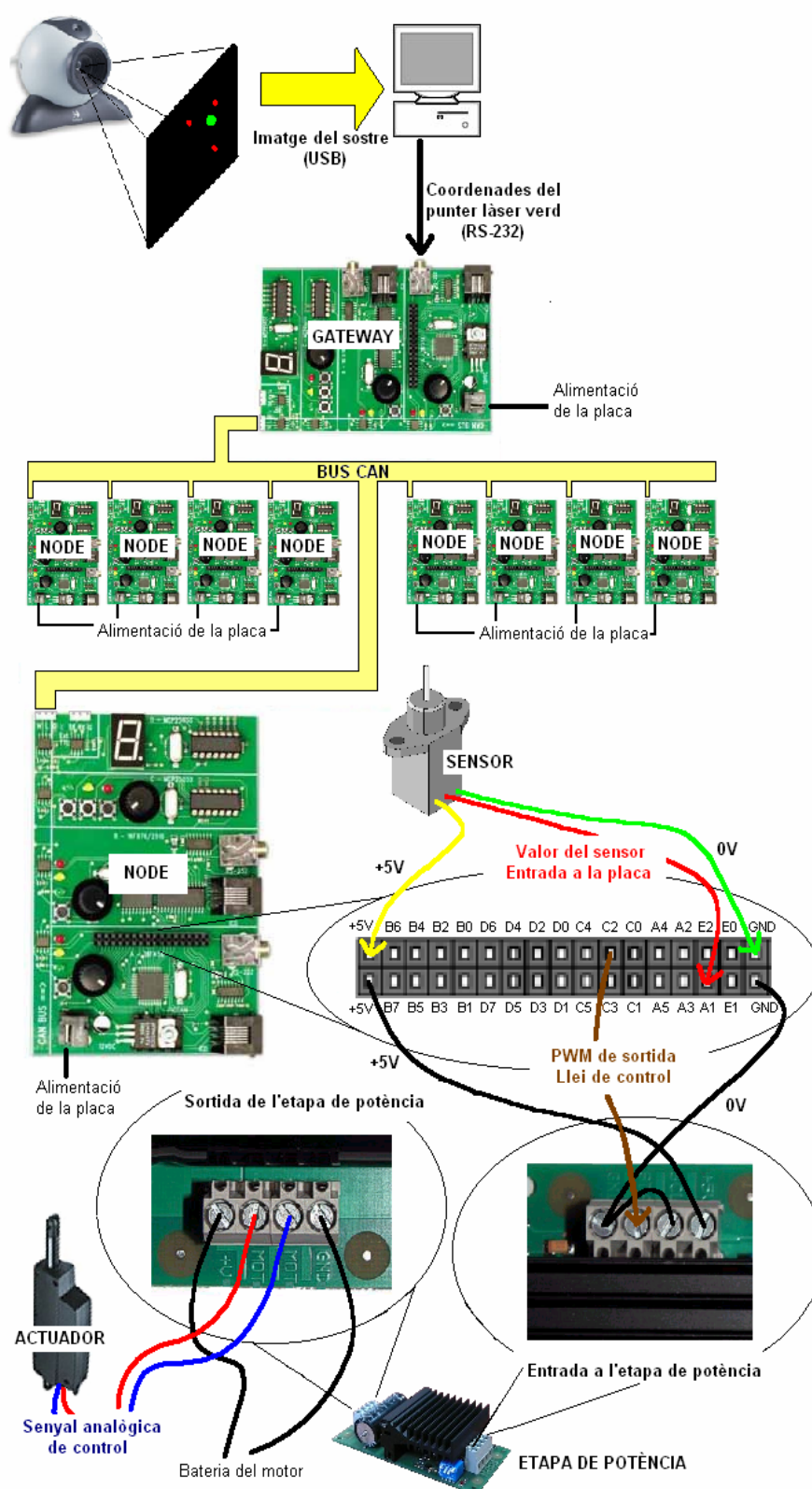


Fig. 4.7. Connexions i flux d'informació.



5. Modelització de la geometria del sistema

Per a poder realitzar el control de la maqueta es necessita modelar la geometria del sistema telescopi-càmera-punter verd. L'objectiu d'aquest estudi algebraic és el de trobar el pla desitjat, és a dir, les coordenades que ha de tenir cada actuator, per a que les normals centrades dels miralls enfoquin al làser verd del sostre.

5.1. Visió general

Com s'ha dit anteriorment, del que es tracta és de buscar, a partir de la informació dels sensors i de la càmera, les coordenades dels actuadors que fan que la normal del segment apunti cap al punter verd. Això vol dir que el làser vermell del centre de cada mirall ha d'anar a ajuntar-se amb el punt verd projectat a la superfície zenital.

Per aconseguir aquest objectiu es realitzarà l'estudi algebraic del sistema, però únicament a nivell matemàtic, ja que en aquest capítol només es donaran les equacions necessàries per a trobar el pla desitjat. La implementació de la solució, amb restriccions del sistema real, com ara les carreres dels sensors o dels actuadors, es realitzarà més endavant al capítol 7.

Així doncs, les principals equacions per a assolir aquest objectiu són les tres següents:

En primer lloc es necessitarà l'equació que passa la lectura dels sensors a unitats de mil·límetre. Aquesta equació és necessària per conèixer en tot moment la posició actual del pla del mirall.

Serà necessari també una segona equació que permeti trobar les coordenades dels actuadors a partir de les posicions dels sensors (calculades amb la primera expressió).

Finalment, la tercera equació imprescindible serà la que relacioni les coordenades desitjades dels sensors amb la posició del punter làser verd. És a dir, una relació entre les coordenades del punter i les coordenades del pla desitjat.

Cal notar que, si s'aconsegueixen aquestes tres expressions, es podrà obtenir, mitjançant la tercera i la segona equació, les coordenades dels actuadors en el pla desitjat i, per tant, s'haurà assolit l'objectiu d'aquest estudi algebraic.



5.2. Plantejament de les equacions

Aprofitant que el telescopi presenta simetries respecte el pla vertical, s'ha calculat la solució del pla desitjat per a només un dels miralls (Mirall 1). A la Figura 5.1 es mostra el model de la geometria amb tots els paràmetres requerits per a la resolució del problema.

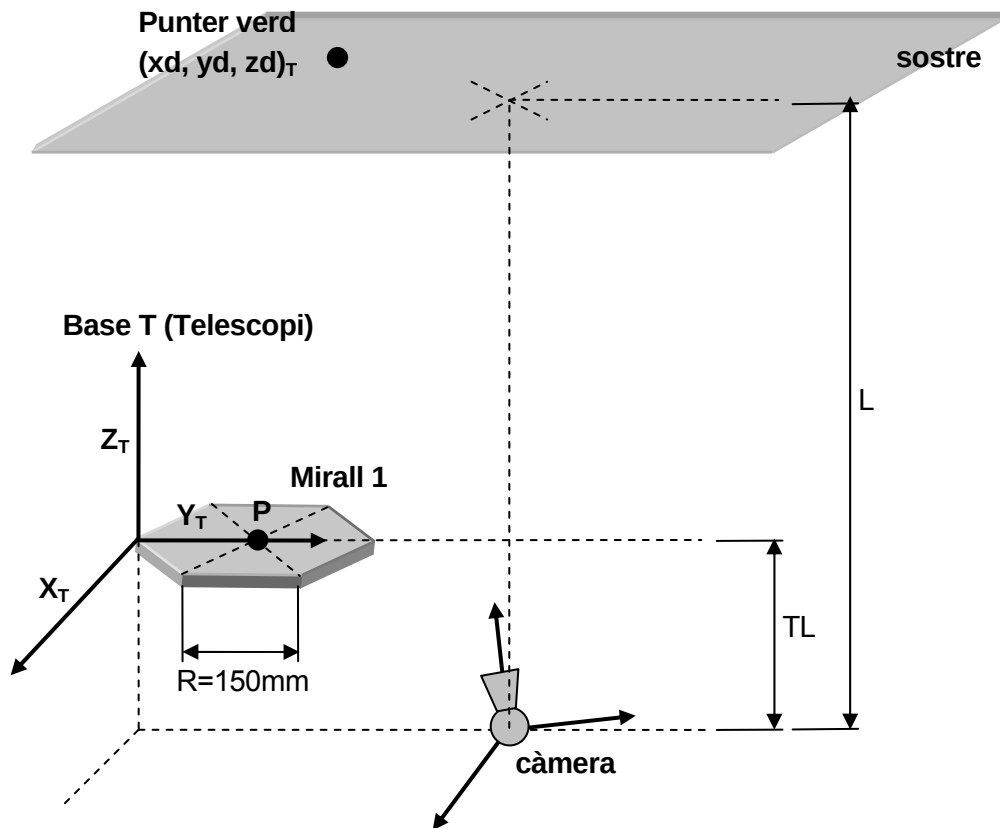


Fig. 5.1. Esquema general de la geometria del sistema.

Cal dir, sobre aquests paràmetres, que TL és la distància entre la càmera i el mirall quan aquest es troba en la posició on tots els sensors estan el més baix possible. És a dir, en aquesta configuració, TL serà la distància des de la punta del palpador fins a la càmera, quan el palpador està totalment pressionat.

S'ha assumit que no existeix rotació entre el mirall i l'actuador quan el pla està inclinat. S'ha considerat que els punts on estan aplicats els actuadors i els sensors només varien en la seva component vertical, eix Z_T , i romanen constants en les altres direccions de



l'espai. Aquesta simplificació ve determinada, en part, per les limitacions dels sensors, ja que aquests només poden llegir el desplaçament en la direcció vertical.

5.2.1. Posició dels sensors

Els sensors es troben fixes a l'estructura del telescopi, a 64mm dels centres dels miralls, per tant les seves posicions en el pla $X_T Y_T$ seran sempre les mateixes i només variarà el valor de les coordenades en l'eix Z_T . Les posicions, expressades en mil·límetres, en la Base T dels sensors del Mirall 1, com mostra la Figura 5.2, són les següents:

$$S_1 = [-32, 205.4, Z_{S_1}]_T$$

$$S_2 = [64, 150, Z_{S_2}]_T$$

$$S_3 = [-32, 94.6, Z_{S_3}]_T$$

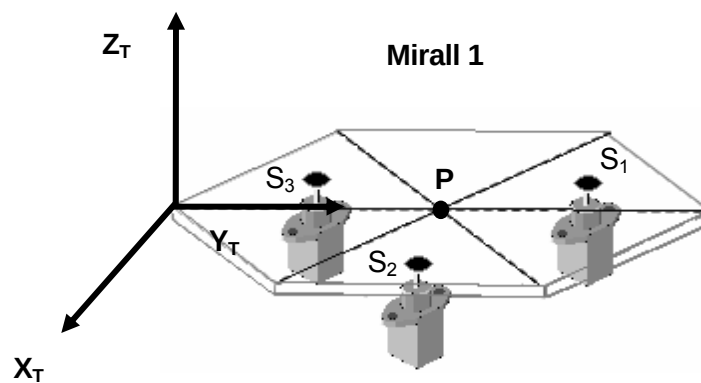


Fig. 5.2. Posició dels sensors sobre el Mirall 1.

Tenint en compte que el recorregut útil dels sensors és de 12mm, que la lectura dels sensors va de 0 a 255 i que el gruix del mirall és de 10mm, el rang de valors que pot assolir la coordenada Z_T dels sensors és:

$$Z_{S_i} \in [10, 22] \text{ mm}$$

I els valors de Z_{S_i} es poden calcular a partir de la lectura directa dels sensors tal i com mostra l'Equació 5.1:

$$Z_{S_i} = \frac{12}{255} \cdot \text{lectura del sensor}_i + 10 \quad (\text{Eq. 5.1})$$



5.2.2. Posició del centre del mirall

La posició en mil·límetres del centre del Mirall 1, punt P, en la Base T es pot calcular a partir de l'Equació 5.2:

$$P = \left[0,150, \frac{Z_{S1} + Z_{S2} + Z_{S3}}{3} \right]_T \quad (\text{Eq. 5.2})$$

Gràcies a la simetria del sistema la component vertical del punt P es pot trobar fent la mitja de les components verticals dels sensors.

5.2.3. Posició dels actuadors

A la Figura 5.3 es pot observar la posició dels actuadors sobre el Mirall 1. Cada actuator es troba a una distància de 75mm respecte el punt central P.

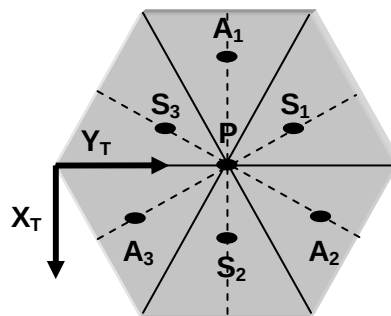


Fig. 5.3. Posició dels actuadors sobre el Mirall 1.

Per a trobar el pla desitjat es necessita expressar les coordenades dels actuadors en funció de les dels sensors, ja que, com es veurà més endavant, el control del telescopi es farà directament sobre la posició dels actuadors.

D'altra banda, anàlogament al cas dels sensors, s'ha considerat que els punts d'aplicació dels actuadors sobre el mirall només varien en la seva coordenada Z_T i romanen constants en les altres direccions de l'espai. Per tant, les posicions dels actuadors sobre el Mirall 1 seran:

$$A_1 = [-75, 150, Z_{A1}]_T$$

$$A_2 = [37.5, 215, Z_{A2}]_T$$

$$A_3 = [37.5, 85, Z_{A3}]_T$$



On les coordenades Z_{a_i} es poden escriure en funció de les Z_{s_i} dels sensors, tal i com indiquen les Equacions 5.3, 5.4 i 5.5.

$$A_1 = \left[-75,150, \frac{75}{3 \cdot 64} \cdot (Z_{s1} - 2Z_{s2} + Z_{s3}) + \frac{Z_{s1} + Z_{s2} + Z_{s3}}{3} \right]_T \quad (\text{Eq. 5.3})$$

$$A_2 = \left[37,5,215, \frac{75}{3 \cdot 64} \cdot (Z_{s1} + Z_{s2} - 2Z_{s3}) + \frac{Z_{s1} + Z_{s2} + Z_{s3}}{3} \right]_T \quad (\text{Eq. 5.4})$$

$$A_3 = \left[37,5,85, \frac{75}{3 \cdot 64} \cdot (-2Z_{s1} + Z_{s2} + Z_{s3}) + \frac{Z_{s1} + Z_{s2} + Z_{s3}}{3} \right]_T \quad (\text{Eq. 5.5})$$

A l'annex B es pot consultar el procediment pel qual s'ha arribat a aquestes expressions.

5.2.4. Vector normal al pla desitjat

El vector normal al pla desitjat, $\overrightarrow{Nd}$, es calcula restant les coordenades del centre del mirall en el pla desitjat, Pd , a les coordenades del punter làser verd enviades pel PC. Així doncs, $\overrightarrow{Nd}$ es pot calcular a partir de l'Equació 5.6.

$$\overrightarrow{Nd} = (xd, yd, zd)_T - Pd = \left[xd, yd - 150, (L - TL) - \frac{Z_{s1d} + Z_{s2d} + Z_{s3d}}{3} \right]_T \quad (\text{Eq. 5.6})$$

Cal notar que en aquesta expressió les coordenades del punter (xd , yd , zd) són conegudes i que les incògnites són les altures desitjades, $Z_{s_{id}}$, dels sensors.

D'altra banda, tal i com es veu a la Figura 5.1, la coordenada zd del làser verd sempre és constant i igual a la resta de L menys TL .



5.2.5. Càlcul de les coordenades $Z_{s_{id}}$ dels sensors al pla desitjat

A l'annex B es pot trobar, de forma detallada, tots els passos que s'han seguit per al càlcul de les coordenades $Z_{s_{id}}$.

A partir del vector $\overrightarrow{Nd}$ i del punt central del pla desitjat, P_d , s'ha trobat el següent sistema format per les Equacions 5.7, 5.8 i 5.9.

$$Z_{s_{1d}} = \frac{8310 - 55.4 \cdot y_d + 32 \cdot x_d}{(L - TL) - Z_{p_d}} + Z_{p_d} \quad (\text{Eq. 5.7})$$

$$Z_{s_{2d}} = \frac{-64 \cdot x_d}{(L - TL) - Z_{p_d}} + Z_{p_d} \quad (\text{Eq. 5.8})$$

$$Z_{s_{3d}} = 3 \cdot Z_{p_d} - Z_{s_{1d}} - Z_{s_{2d}} \quad (\text{Eq. 5.9})$$

On Z_{p_d} és la coordenada vertical, expressada en mil·límetres, de P_d a la base T.

Amb aquest sistema es pot calcular les posicions desitjades dels sensors i, per tant, també es pot obtenir les dels actuadors, tal i com mostren les Equacions 5.3, 5.4 i 5.5.

Així doncs, la resolució del sistema permet trobar la configuració desitjada dels actuadors, en funció de les coordenades del punter làser verd i dels sensors, que era l'objectiu d'aquest estudi geomètric.

5.3. Solució

5.3.1. Solució per al Mirall 1

En els apartats anteriors s'han plantejat totes les equacions necessàries per a la resolució del pla desitjat, però cal notar que el sistema plantejat és un sistema no lineal amb tres equacions i quatre incògnites i que, en conseqüència, està indeterminat. És a dir, existeixen infinits plans solució que fan que el Mirall 1 enfoqui el punt assenyalat pel làser verd, tal i com es veu a la Figura 5.4.

Aquestes infinites solucions són degudes a que els actuadors es mouen lliure i independentment en l'eix vertical Z_T .



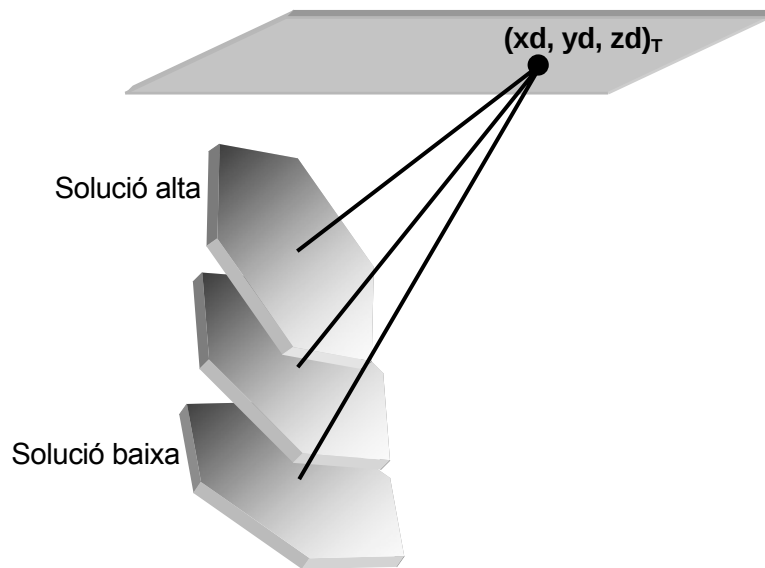


Fig. 5.4. Possibles solucions per al pla desitjat.

Aquesta característica en la geometria del telescopi obliga a determinar una sèrie de criteris per a poder triar una solució d'entre les infinites que pot haver-hi.

En aquest cas, tenint en compte que els recorreguts permesos pels palpadors dels sensors són molt més curts que les carreres útils dels actuadors i que, per tant, això afecta notablement a les possibles configuracions que pot assolir de forma controlada el telescopi, s'ha optat per la solució més baixa. És a dir, aquella configuració en que els palpadors es troben el més pressionats possible.

El criteri seguit per triar aquesta solució permet assegurar que el pla desitjat sigui assolible tant pels sensors com pels actuadors, ja que solucions més altes podrien ocasionar que els palpadors perdessin el contacte amb el mirall i, per tant, que no es pogués fer el control pertinent.

D'altra banda, aquest criteri presenta una avantatge més. El fet de triar el pla més baix possible i, per tant, el més allunyat del sostre, permet que el mirall sigui capaç d'orientar-se per a un rang més ampli de posicions del punter làser verd.

La implementació del càlcul detallat per al pla desitjat es veurà al capítol 7, així com els rangs permesos que pot assolir el mirall.



5.3.2. Solució per als Miralls 2 i 3

Com s'ha dit anteriorment, al començament del capítol, el telescopi presenta una simetria cada 120 graus respecte el pla vertical. Això permet que el procediment de càlcul del pla solució sigui anàleg per a tots els miralls. A la Figura 5.5 es pot veure les diferents bases associades a cadascun dels segments.

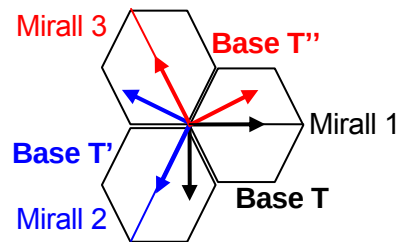


Fig. 5.5. Bases dels miralls del telescopi.

Com es pot observar a la figura, les solucions per als Miralls 2 i 3 s'obtenen simplement fent una rotació, de -120 graus o 120 graus respectivament, sobre l'eix vertical Z_T . Així doncs, no cal refer els càlculs de les posicions de sensors i actuadors per als altres dos miralls, ja que si les posicions de cadascun d'ells s'expressen en referència a la seva base associada, la geometria dels miralls és idèntica.

Per tant, l'acció que s'ha de prendre per a resoldre els plans desitjats dels Miralls 2 i 3 és la d'expressar les coordenades del punter làser verd en les bases respectives de cadascun dels segments. És a dir, per al Mirall 2 la matriu de rotació per les coordenades (x_d, y_d, z_d) serà $[R]_T^{T'}$ i per al Mirall 3 serà $[R]_T^{T''}$.

$$[R]_T^{T'} = \begin{bmatrix} -0.5 & -0.866 \\ 0.866 & -0.5 \end{bmatrix}$$

$$[R]_T^{T''} = \begin{bmatrix} -0.5 & 0.866 \\ -0.866 & -0.5 \end{bmatrix}$$

Fent aquest canvi de base sobre les coordenades del punter làser verd, es permet, per al càlcul dels plans desitjats dels Miralls 2 i 3, la utilització de les equacions descrites per a la solució del Mirall 1.



6. Introducció al protocol CAN

Un cop feta la modelització matemàtica de la geometria del sistema, per a la programació de les plaques és necessari saber com funciona, a nivell bàsic, el protocol de comunicació CAN.

Per CAN s'entén *Controller Area Network* que no és més que un sistema de bus sèrie per a una xarxa de controladors. Cada controlador connectat a la xarxa és anomenat node i és capaç de transmetre i rebre missatges des d'aquesta. Els missatges enviats pel bus també es poden anomenar trames.

El sistema de control distribuït te requeriments de temps real, restriccions temporals respecte a qui i quan es rep la informació, que es detallen al capítol 7. Per tant, es indispensable garantir l'accés al bus de tots els controladors i sensor involucrats en el conjunt. Un accés massa espaiat entre missatges garanteix que tothom podrà accedir al bus i per tant transmetre la seva informació, però podria impedir que aquesta arribi al ritme esperat. Un tems massa petit, entre trames d'un sol controlador, podria provocar col·lisions i pèrdua de missatges o, fins i tot, la impossibilitat de transmetre dades per part d'algun dels nodes. Així doncs, l'anàlisi i el disseny coherent de la missatgera al bus CAN es revela com un dels punts claus per al bon funcionament del sistema.

6.1. Característiques del protocol

Les característiques més importants del protocol, a tenir en compte en aquest projecte, són la jerarquia *multimaster*, la manera d'accedir al bus i el tipus de comunicació entre nodes.

La jerarquia *multimaster* significa que qualsevol node pot ser *master* mentre està transmetent una trama. Això comporta que si un node falla el sistema es degrada però no es colapsa, ja que pot haver-hi altres nodes que segueixen funcionant.

La tècnica d'accés al medi es basa en la capacitat dels nodes per llegir del bus mentre transmeten una trama. Tots els nodes miren si el bus està lliure o no i, en cas d'estar-ho, qualsevol pot escriure el seu missatge, mentre segueix llegint l'estat del canal. En el cas de que dos nodes intentin escriure simultàniament, la col·lisió es resoldrà mitjançant un arbitratge no destructiu sobre els camps identificadors de les trames.

Finalment, el tipus de comunicació entre nodes es fa de forma autònoma. És a dir, la font d'informació pot prendre la iniciativa per començar a transmetre sense que hi hagi una petició prèvia. A més, quan un node ha accedit al bus, transmet la seva informació a tots els



altres nodes de la xarxa, que filtraran la informació útil segons les especificacions de l'aplicació.

6.2. Serveis de comunicació de CAN

El protocol CAN proporciona dos serveis diferents de comunicació entre nodes. El primer, i normalment utilitzat, és el model de comunicació Productor-Consumidor. Aquest sistema es basa en la característica *multimaster* del protocol i la iniciativa dels nodes per transmetre la informació de forma autònoma. El model Productor-Consumidor consisteix en que un node qualsevol transmet la informació que serà consumida per tots els altres controladors.

El segon model, Clien-Servidor, es basa en un sistema de petició i resposta entre els nodes. Quan el Node1 necessita la informació del Node2, envia una petició que es contestada per l'altre node mitjançant un missatge resposta amb les dades demanades. Aquest segon model es podria entendre com un sistema *Master-Slave* amb la diferència de que en CAN els missatges sempre estan subjectes a l'arbitratge d'accès al bus. Per tant, després d'una petició, qualsevol informació més prioritària pot entrar en el medi abans que la resposta a dita petició.

6.3. Format de trama CAN

Existeixen dos especificacions diferents, segons la longitud del camp identificador dels missatges, per al protocol CAN. L'especificació CAN 2.0A, o *standard format*, té un camp identificador de 11 bits, mentre que l'especificació CAN 2.0B, o *extended format*, té un identificador de 29 bits.

Així doncs, tenint en compte que en CAN s'identifica el tipus de missatge i no pas el node productor de la informació, el número de trames diferents per a una i altre especificació és de 2^{11} per a CAN 2.0A i 2^{29} per a CAN 2.0B. A la Figura 6.1 es pot veure el format de les trames per a cadascuna de les especificacions del protocol.



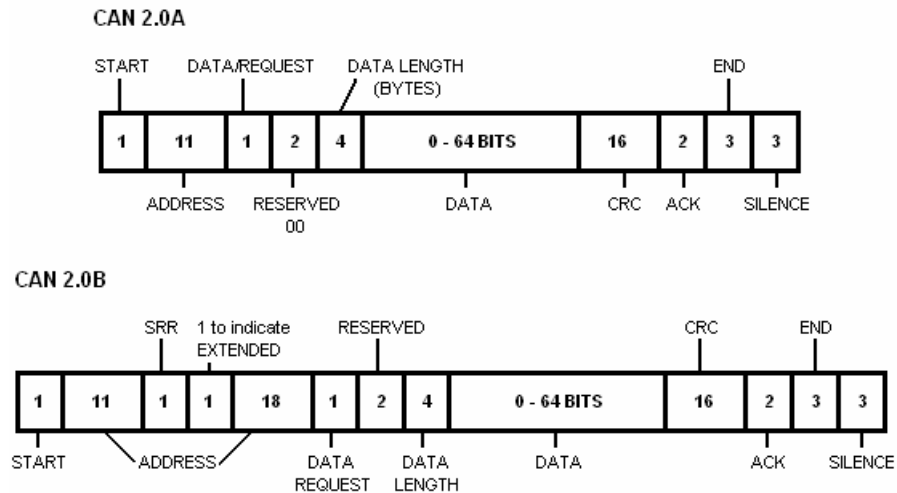


Fig. 6.1. Trames CAN 2.0A i CAN 2.0B.

Els camps més importants de les trames són el bit d'inici, l'identificador del missatge, el camp DLC (*Data Length Code*), el camp de dades i els 3 bits de silenci entre trama i trama.

El bit d'inici és sempre un bit dominant que indica l'inici del missatge i fa que totes les trames puguin entrar al bus per iniciar l'arbitratge.

L'identificador de la trama es format per 11 bits, si es tracta de *standard* CAN, o 29 bits, si és *extended* CAN. La seva funció és la d'assignar la prioritat del missatge, de forma que quan l'identificador té un valor baix, la prioritat és alta. Això es degut a que en CAN el bit dominant és el 0 i no pas el 1.

El camp DLC, de 4 bits, serveix únicament per a indicar la longitud de les dades de la trama. Una trama CAN pot transmetre com a màxim 8 bytes de dades, per tant, mai no es necessitaran més de 4 bits per designar la longitud d'aquestes dades.

El camp de dades està format per un màxim de 64 bits. És a dir, com s'ha dit anteriorment, 8 bytes de dades.

Finalment, quan un missatge s'ha acabat, cal esperar 3 bits de silenci en el bus. Aquests bits són recessius i serveixen per a posar el bus en estat recessiu (1) entre trama i trama.



6.4. Arbitratge entre trames

Com s'ha dit anteriorment, la tècnica d'accés al bus en CAN es basa en un arbitratge no destructiu a nivell de bit sobre el camp identificador de les trames. Aquest arbitratge es comporta com una operació lògica AND bit a bit, en la que el missatge d'identificador més baix guanya l'accés al bus.

Quan el bus queda lliure i més d'un node vol enviar una trama, aquests comencen a transmetre el bit d'inici de missatge. Com aquest bit sempre és dominant (0), tots els controladors poden accedir al bus.

Com s'ha explicat anteriorment, tots els nodes llegeixen el valor del bus bit a bit i el comparen amb el valor transmès. Mentre els bits escrits al bus són iguals als bits que un node està transmetent, no passa res. Però quan hi ha una diferència entre els dos valors s'inicia l'arbitratge.

Els bits dominants sobreescriuen els bits recessius, de forma que si un node detecta que el valor del bus és diferent al seu valor enviat, para la transmissió. Aquest node es pot dir que ha perdut l'arbitratge i segur que hi ha un altre node amb prioritat més alta, identificador més baix, que està intentant accedir al bus.

Aquest procés es repeteix per a tots els bits del camp identificador, fent que al final només quedi un node transmetent la seva trama. Tots els altres nodes s'han d'esperar al pròxim estat de bus lliure per tornar a intentar enviar les seves trames.

A la Figura 6.2 es veu l'esquema de funcionament de l'arbitratge sobre els camps identificadors de tres nodes.

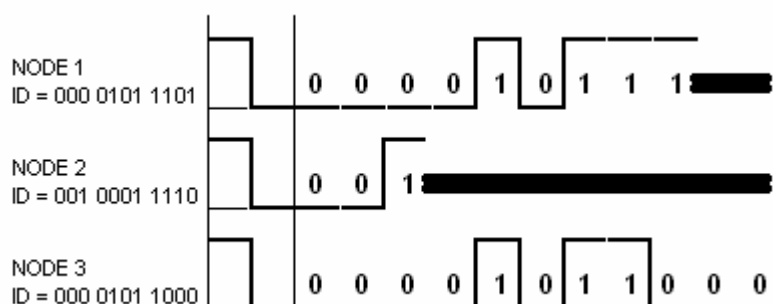


Fig. 6.2. Arbitratge entre nodes. El node 3 guanya l'arbitratge.



6.5. Planificació de missatgeria CAN

Gràcies a l'arbitratge no destructiu, l'especificació CAN es revela com un protocol de comunicació molt adient pels sistemes distribuïts de temps real.

Els sistemes de temps real són aquells sistemes que necessiten complir una sèrie de restriccions temporals per al bon funcionament del mateix. Així doncs, s'haurà d'analitzar el comportament al bus de cada missatge per tal de veure si es compleixen els seus requisits temporals o no.

Per a dur a terme aquest anàlisi, existeix una metodologia establerta. Del que es tracta és, donades unes restriccions temporals per cada missatge, utilitzar un mètode de planificació de missatges per tal de comprovar mitjançant un test, si el sistema es planificable, o sigui, si el sistema garantirà les restriccions temporals.

Primer de tot, abans d'explicar detalladament el test de planificació, cal donar un parell de conceptes:

Es defineix el temps de bit (τ_{bit}) d'un missatge com el temps durant el qual el valor d'aquest bit es troba escrit al bus. L'arbitratge no destructiu en el que es basa el protocol només és possible si tots els nodes de la xarxa "veuen" el mateix bit en un cert instant de temps. Per tant, el temps de bit haurà de ser sempre més gran que dues vegades el temps de propagació entre els extrems més allunyats de la xarxa.

D'altra banda, per temps de propagació s'entén; tots els retards variables, associats als processos de transmissió i recepció de dades, que introdueixen els diferents nodes de la xarxa, més el temps que triga el missatge en propagar-se pel bus. A la Taula 6.1 es mostren els valors orientatius d'aquests retards.

Dispositius	Retard
Controlador	50 a 62 [ns]
Optocoplador	40 a 140 [ns]
Transceptor	120 a 250 [ns]
Cable	5 [ns/m]
$t_{\text{propagació}} = t_{\text{controlador}} + t_{\text{optocoplador}} + t_{\text{transceptor}} + t_{\text{cable}}$	

Taula 6.1. Temps de propagació



Tenint en compte tot això, s'assumeix com una bona aproximació, la següent norma que simplifica el càlcul del temps de bit, Equació 6.1.

$$\tau_{bit} = 4 \cdot t_{propagació} \quad (\text{Eq. 6.1})$$

Una altra assumpció que s'ha de fer és que un missatge **m** no pot generar-se més d'una vegada cada T_m unitats de temps (període).

Un cop fetes aquestes consideracions, l'Equació 6.2 mostra l'expressió bàsica per al càlcul del pitjor temps de resposta (R_m) per a un determinat missatge **m**.

$$R_m = J_m + w_m + C_m \quad (\text{Eq. 6.2})$$

On el terme J_m correspon al temps que triga el microcontrolador a encuar el missatge a la bústia de sortida corresponent. Aquest retard normalment és molt petit i, per tant, es sol menysprear a l'hora de fer els càlculs.

D'altra banda, C_m és el temps de transmissió. És a dir, el temps que es triga en transmetre el missatge pel bus. L'Equació 6.3 mostra el càlcul d'aquest retard per a l'especificació CAN 2.0B del protocol (la utilitzada en aquest projecte).

$$C_m = \left[\left(\frac{54 + 8 \cdot sm}{5} \right) + 67 + 8 \cdot sm \right] \cdot \tau_{bit} \quad (\text{Eq. 6.3})$$

On **sm** és la mida de les dades expressada en bytes.

Finalment, el terme w_m es refereix al temps d'encuament, que és el retard que hi ha entre l'encuament del missatge, al *buffer* de sortida, i el moment en el qual el missatge guanya l'arbitratge. Per calcular aquest retard màxim a la cua, cal saber la quantitat de temps que un missatge pot tenir ocupat el bus i quants missatges de més alta prioritat poden guanyar l'arbitratge. A l'Equació 6.4 es pot observar el càlcul d'aquest terme:

$$w_m = \max_{\forall k \in all(m)} (C_k) + \sum_{\forall j \in high \text{ priority}(m)} \left[\frac{R_m + J_j + \tau_{bit}}{T_j} \right] \cdot C_j \quad (\text{Eq. 6.4})$$



Així doncs, l'expressió final per al càlcul del pitjor temps de resposta per a un determinat missatge queda, tal i com indica l'Equació 6.5, de la següent manera:

$$R_m^{n+1} = J_m + \max_{\forall k \in all(m)} (C_k) + \sum_{\forall j \in high\ priority(m)} \left[\frac{R_m^n + J_j + \tau_{bit}}{T_j} \right] \cdot C_j + C_m \quad (\text{Eq. 6.5})$$

Cal notar que R_m apareix a banda i banda de l'expressió i que, degut a això, hi ha múltiples solucions. El pitjor temps de resposta, per tant, serà el valor més petit de R_m i la forma de resoldre l'equació serà per recursivitat.

El valor inicial R_m^0 es pren sempre com a zero i la recurrència s'acaba quan:

$$R_m^{n+1} = R_m^n < D_m \quad \Rightarrow \quad \text{Sistema Planificable}$$

$$R_m > D_m \quad \Rightarrow \quad \text{Sistema No Planificable}$$

On D_m és el termini del missatge m i, per tant, haurà de ser inferior o igual al període T_m . En el projecte s'ha considerat sempre que el termini es igual al període del missatge.





7. Disseny del control distribuït

El control de la maqueta compta amb un seguit de parts diferenciades. En aquest capítol s'explica cadascuna d'aquestes parts en el mateix ordre que segueix el flux de dades del sistema, des de que es capta la imatge del punter verd fins que el senyal de control arriba a les etapes de potència.

D'aquesta manera es pot diferenciar les següents etapes per al càlcul del PWM de control:

Primerament es troba la part de visió i tractament d'imatge. Aquesta part consisteix en la calibració de la càmera i l'adquisició de les coordenades del punter verd. A continuació es realitza la codificació, mitjançant un protocol propi, d'aquestes coordenades per a ser enviades pel RS-232. Seguidament es té la part de la *gateway*, que passa les dades del format del RS-232 al bus CAN i, finalment, es troben els microcontroladors, que calculen el senyal de control a partir de la saturació de la sortida del controlador i l'assignen al PWM d'entrada dels actuadors.

7.1. Tractament de la imatge

La implementació del codi del PC, en Visual Basic 6.0, es dona a l'annex C.

7.1.1. Calibració de la càmera

Com s'ha vist a l'estudi de la geometria dels sistema, per a poder utilitzar les equacions donades al Capítol 5 és necessari que les coordenades del punter làser verd, (x_d , y_d , z_d), estiguin expressades en la base T, associada al Mirall 1. Aquest fet comporta que la càmera s'hagi de calibrar sempre abans de començar a enviar les posicions del punter pel RS-232.

D'altra banda, tal i com mostra la Figura 7.1, la càmera està muntada sobre l'estructura del telescopi de forma que la seva orientació no pot ser perpendicular a la superfície zenital i, per tant, la imatge obtinguda pateix deformacions que també s'han de rectificar mitjançant un calibrat.



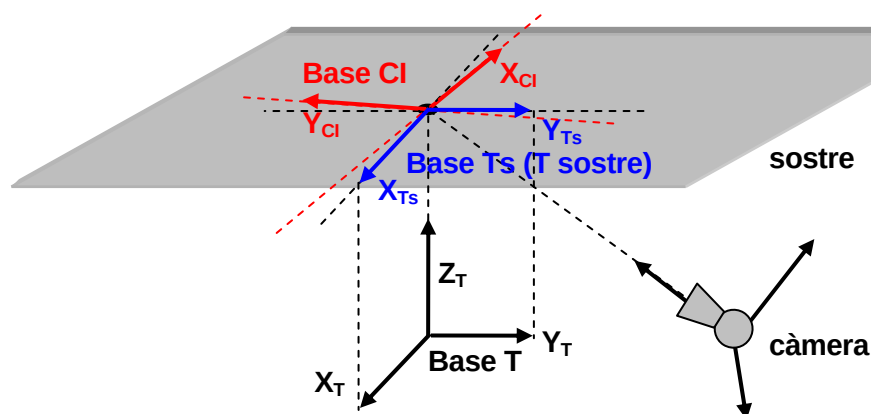


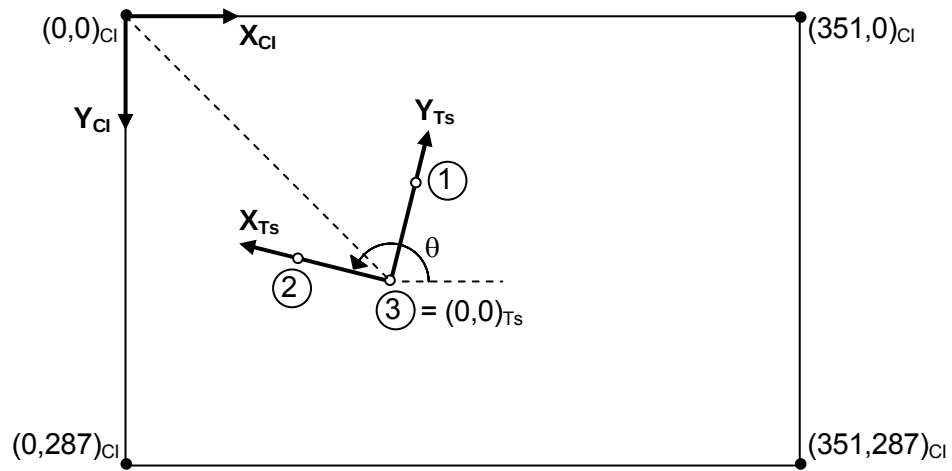
Fig. 7.1. Base de la imatge captada per la càmera (Base CI).

Quant la càmera capta una imatge del pla zenital l'envia al PC en forma de matriu de píxels. Això comporta que a part de fer les transformacions de base pertinents, translacions i rotacions, s'hagi de fer un escalat en les unitats de les bases per passar de píxels a mil·límetres. A més, degut a les deformacions de la imatge, aquest escalat no serà igual en totes les direccions de l'espai.

Les bases que apareixen a la Figura 7.1 són les necessàries per a fer el calibrat de la càmera. La Base CI és la base en la que la càmera capta la imatge, en forma de matriu de píxels, i l'envia al PC. Aquesta matriu té 351 columnes i 287 files, que corresponen a l'eix X_{CI} i a l'eix Y_{CI} respectivament. D'altra banda, la Base Ts és la projecció dels eixos X_T i Y_T sobre el pla zenital i les seves unitats també estan expressades en píxels. Cal notar que la Base Ts té el seu origen just sobre el centre del telescopi.

A la Figura 7.2 es mostren les transformacions requerides per passar de la Base CI a la Base T, passant per la Base Ts.



Fig. 7.2. Transformacions de canvi de base CI $\rightarrow$ T.

Primerament cal fer una translació de l'origen de la Base CI al Punt 3, centre de la Base Ts. Per aconseguir les coordenades dels Punts 1, 2 i 3 s'utilitza el punter làser verd. Aquesta translació consisteix en restar la matriu $[B]_{CI}^{Ts}$, formada per les coordenades del Punt 3 en la Base CI, a les coordenades de cada punt de la imatge.

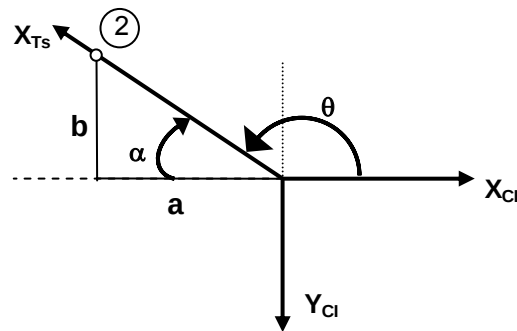
$$[B]_{CI}^{Ts} = \begin{bmatrix} X_{Punt\ 3} \\ Y_{Punt\ 3} \end{bmatrix}_{CI}$$

Seguidament, cal fer una rotació $[R]_{CI}^{Ts}$.

$$[R]_{CI}^{Ts} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

Per a realitzar aquest càlcul es necessita situar el Punt 2 amb el punter. Tal i com es mostra a la Figura 7.3.



Fig. 7.3. Canvi de base CI $\rightarrow$ T.

Així doncs, l'angle de rotació entre bases, θ , es pot escriure en funció de α com indica l'Equació 7.1.

Cal notar que aquesta expressió és vàlida degut a que en Visual Basic l'arctangent

$$\alpha = \arctg\left(\frac{b}{a}\right)$$

$$\theta = \begin{cases} \text{si } a \leq 0 \Rightarrow \theta = \pi + \alpha \\ \text{si } a > 0 \Rightarrow \theta = \alpha \end{cases} \quad (\text{Eq. 7.1})$$

d'un número dona un angle entre $\pi/2$ i $-\pi/2$ radians.

En aquest punt ja es tenen les coordenades de la imatge expressades en la Base Ts. Com es pot observar, aquesta base té dimensió 2 i s'han de passar les coordenades a la Base T, de dimensió 3 i expressada en mil·límetres. Per fer això cal un escalat i donar un valor constant a la coordenada Z_T .

Degut a la deformació de la imatge, s'ha de trobar un factor d'escala per a l'eix X_{Ts} i un altre de diferent per a l'eix Y_{Ts} . Aquest càlcul també es fa a partir dels Punts 1 i 2, ja que aquests punts no es trien a l'atzar sinó que són punts que es troben sobre els eixos Y_{Ts} i X_{Ts} respectivament i disten 200 mil·límetres del Punt 3. Per tant, amb aquestes dades es pot establir una relació entre la distància expressada en píxels, en una imatge, i els mil·límetres reals d'aquesta distància, tal i com mostra l'Equació 7.2.

$$\begin{aligned} [V_{32}]_{Ts} &= [d_{32}, 0]_{Ts} \\ [V_{31}]_{Ts} &= [0, d_{31}]_{Ts} \end{aligned}$$



$$[E]_{Ts}^T = \begin{bmatrix} \text{Factor d'escala } X_{Ts} & 0 \\ 0 & \text{Factor d'escala } Y_{Ts} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{200}{d_{32}} & 0 \\ 0 & \frac{200}{d_{31}} \end{bmatrix} \quad (\text{Eq. 7.3})$$

On $[E]_{Ts}^T$ és la matriu de factors d'escala i $[V_{32}]_{CI}^{Ts}$ i $[V_{31}]_{CI}^{Ts}$ són els vectors, en la Base Ts, que van del Punt 3 al 2 i del Punt 3 al 1, respectivament.

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}_T = \begin{bmatrix} [E]_{Ts}^T \\ 0 \end{bmatrix} \cdot [R]_{CI}^{Ts} \cdot \left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}_{CI} - [B]_{CI}^{Ts} \right) + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ L - TL \end{bmatrix} \quad (\text{Eq. 7.2})$$

Així doncs, per passar de la Base CI a la Base T cal resoldre el càlcul mostrat a l'Equació 7.3 i donar el valor constant a la coordenada Z_T .

7.1.2. Filtrat de la imatge

Un cop calibrada la càmera, el pròxim pas que segueixen les dades és un filtrat. Com s'ha dit anteriorment, la càmera envia la imatge al PC en forma de matriu de píxels. Cada píxel porta els seus 3 valors RGB associats, que van de 0 a 255 depenent del grau de lluminositat i saturació de cada color. És a dir, per colors molt saturats i/o molt lluminosos els valors RGB seran grans i per colors neutres i/o poc lluminosos els valors seran petits.

Per tant, el filtrat consisteix en seleccionar únicament els píxels, dins de tota la matriu que confecciona la imatge, que tenen un component verd gran. És a dir, el filtre es comporta com un passa alts pels valors G (verds), tal i com mostra la Figura 7.4.



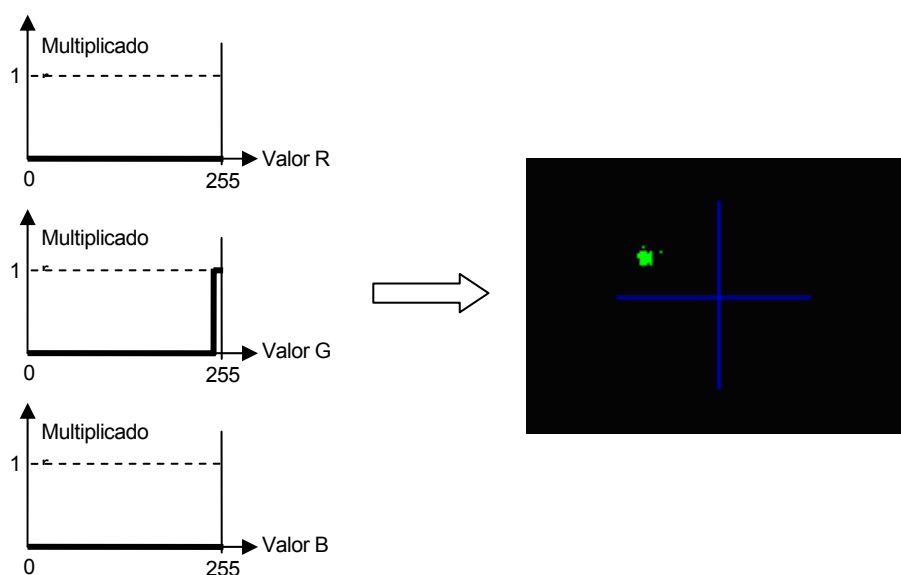


Fig. 7.4. Filtrat de la imatge.

Després del filtrat el resultat és una sèrie de punts agrupats que són la imatge del làser verd sobre la superfície zenital. Per trobar les coordenades exactes del punter es fa la mitjana de les coordenades de tots els punts verds. D'aquesta manera s'assegura que les coordenades enviades a la *gateway* corresponen sempre al centre del punter, eliminant així possibles influències de píxels verds que passen el filtre però que no són del làser (soroll).

7.2. Comunicació en el RS-232

L'última operació que es fa al PC és la d'enviar les dades pel RS-232, o port sèrie, a un microcontrolador que fa les funcions de *gateway*.

Per a la comunicació pel port sèrie s'ha utilitzat el component MSComm de Visual Basic. Aquest component s'ha configurat de forma que les dades s'envien caràcter a caràcter pel RS-232. És a dir, si es volgués enviar el número 1234, el control MSComm transmetria 4 missatges de 1 byte cadascun [Noah Coad, 2002].

Cal notar que les coordenades del punter calculades prèviament ja estan expressades en unitats de distància reals i, per tant, els seus valors poden arribar a ser de l'ordre de milers de mil·límetres. Aquest fet provoca que si les dades fossin enviades, sense codificar, pel RS-232 la quantitat de missatges per coordenada seria 4, en el cas de dades positives, i 5, en el cas de valors negatius.



Aquesta quantitat de missatges, però, s'ha reduït gràcies a la codificació en valors ASCII de les coordenades. De fet, s'ha generat un protocol propi per a enviar els valors de les dades, que es troben en variables enteres de 2 bytes (Integer). Aquest protocol consisteix en separar el byte més significatiu i el byte menys significatiu de les coordenades i enviar els valors ASCII de cadascun d'aquests bytes. Addicionalment, abans de transmetre els bytes de dades, s'envia sempre un caràcter identificatiu que codifica si es tracta de la coordenada *zd*, *xd* o *yd* i el seu corresponent signe.

A la Taula 7.1 es pot veure la codificació del identificador d'aquest protocol.

Identificador de coordenada i signe enviat pel RS-232	Descripció
! (Codi ASCII = 33)	Coordenada <i>zd</i> (sempre positiva)
% (Codi ASCII = 37)	Coordenada <i>xd</i> (positiva)
& (Codi ASCII = 38)	Coordenada <i>xd</i> (negativa)
\$ (Codi ASCII = 36)	Coordenada <i>yd</i> (positiva)
((Codi ASCII = 40)	Coordenada <i>yd</i> (negativa)

Taula 7.1. Protocol de comunicació del RS-232.

Així doncs, amb aquest protocol s'aconsegueix que els missatges necessaris per a transmetre cada coordenada siguin 3, amb independència de si les dades són positives o negatives.

Amb aquestes dades, i tenint en compte que el component MSComm s'ha configurat de forma que el *baud rate* del RS-232 és 9600, es pot calcular el temps que triga en arribar un missatge, de 1 byte, des del PC a la *gateway*:

$$T_{\text{missatge}} = 8\text{bit} \cdot \frac{1}{9600\text{baud}} = 0.833\text{ms}$$

I per tant, el temps que es triga en enviar una coordenada sencera, és a dir, tres caràcters d'un byte cadascun, és:

$$T_{\text{coordenada}} \geq 3 \cdot 8\text{bit} \cdot \frac{1}{9600\text{baud}} + 3\text{bit} \cdot \frac{1}{9600\text{baud}} = 2.5\text{ms}$$

On els 3 bits de més corresponen als bits de *stop* entre missatge i missatge.



Cal notar, però, que aquest càlcul del temps de transmissió pel port sèrie és una aproximació. De fet, no s'han considerat els possibles errors o retards que es produeixen al RS-232 i, per tant, es pot considerar que el temps que es triga en enviar una coordenada sempre és igual o superior als 2.5ms calculats.

Finalment, s'ha de dir que el pas de les dades a la *gateway* es realitza, aproximadament, cada 300ms. Per tant, el temps que es triga en passar totes les coordenades desitjades (xd, yd i zd) d'un punt, serà aproximadament de 900ms (≈ 1 segon). En realitat, això no es tracta d'un període pròpiament dit, ja que no s'introdueix una restricció temporal absoluta, sinó un retard relatiu, de 300ms, des del final de l'emissió de la coordenada anterior. Aquest fet és conseqüència de no treballar amb un sistema operatiu de temps real i provoca grans dificultats a l'hora de fer la planificabilitat del sistema de comunicació en CAN.

A part cal notar que, en aquestes condicions de no periodicitat en el mostreig del sistema, el fet de modelar la dinàmica del mateix queda totalment fora de l'abast del projecte, ja que el problema que es presenta és de tal complexitat que requereix coneixements superiors als adquirits en la carrera. Tot i així, s'ha modelat una aproximació del sistema suposant un període constant.

7.3. Comunicació en el bus CAN

La *gateway*, com la resta dels PICs, s'ha programat en llenguatge C utilitzant el PCWH Compiler facilitat per CCS Inc., l'empresa distribuïdora de les plaques. Aquest compilador ja incorpora llibreries específiques per al PIC18F458, així com per al control del bus CAN. També s'ha utilitzat com a guia per l'aprenentatge d'aquestes llibreries la publicació Development Kit Tutorial Exercise Book [CCS Custom Computer Services, Inc., 2002].

La implementació de tots els codis dels nodes es troba a l'annex D.

També cal dir que en aquest projecte s'ha treballat seguint l'especificació CAN 2.0B del protocol. És a dir, els missatges transmesos tenen un camp identificador de 29 bits.

7.3.1. Pas de les dades del RS-232 al bus CAN

Com el seu nom indica, la *gateway* té la funció de fer de porta d'accés al bus CAN. Les dades enviades pel PC arriben pel RS-232 de la següent forma: identificador de signe, byte més significatiu i byte menys significatiu. Aquest ordre, com s'ha vist a l'apartat anterior, sempre és el mateix.



El que fa la *gateway* quan arriben aquests valors és agrupar-los en un mateix missatge CAN, ja que aquests poden portar fins a 8 bytes de dades. Per dur a terme aquest procés, s'assignen les adreces dels missatges depenent de l'identificador de coordenada i signe de les dades. Per tant cada trama CAN només portarà 2 bytes de dades, ja que el signe anirà implícit a la seva adreça.

Els identificadors de trama assignats en la *gateway* es poden veure a la Taula 7.2.

Identificador de coordenada i signe enviat pel RS-232	Identificador de trama assignat per la <i>gateway</i>
! (Codi ASCII = 33)	GATEWAY_Zd = 0x005
% (Codi ASCII = 37)	GATEWAY_Xd = 0x001
& (Codi ASCII = 38)	GATEWAY_mX = 0x002
\$ (Codi ASCII = 36)	GATEWAY_Yd = 0x003
((Codi ASCII = 40)	GATEWAY_mY = 0x004

Taula 7.2. Adreces de les coordenades desitjades.

Com s'ha dit en el capítol 6, els identificadors de trama són els que determinen la prioritat del missatge. Per tant, les informacions de les coordenades desitjades (xd, yd, zd) són les més prioritàries en entrar al bus, ja que les seves adreces corresponen als 5 valors més baixos possibles.

7.3.2. Flux d'informació entre nodes

A banda de la informació que arriba des del PC, al bus CAN també hi circulen trames portadores d'altres dades produïdes pels nodes. Aquestes dades són les posicions dels sensors de cada mirall, que determinen en tot moment la configuració espacial dels segments del telescopi.

Cal recordar que cada microcontrolador llegeix un únic sensor i que, per a que un node pugui conèixer la posició del telescopi, és necessari que tingui informació dels tres sensors del mirall que controla. Aquest fet, provoca que la comunicació en el bus només es doni entre microcontroladors del mateix mirall, ja que els missatges són filtrats d'aquesta manera per l'aplicació de cada node. A la Figura 7.5 es veu l'esquema de comunicacions entre els microcontroladors.



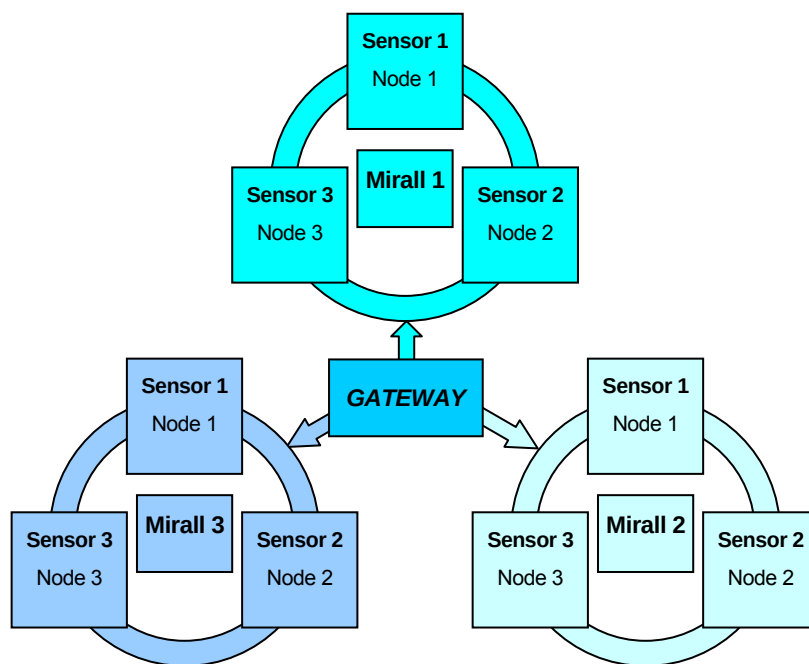


Fig. 7.5. Flux de dades al bus CAN.

Es pot observar a la figura com la *gateway* és la única que es comunica amb tots els altres nodes, això sí, de forma unidireccional, ja que aquesta només escriu missatges i no necessita obtenir informació del bus. Per a identificar les trames produïdes per cada node, s'han assignat les adreces tal i com es veu a la Taula 7.3.

Adreça	Descripció
PLACA_1_S1 = 0x006	Sensor 1 del Mirall 1
PLACA_1_S2 = 0x007	Sensor 2 del Mirall 1
PLACA_1_S3 = 0x008	Sensor 3 del Mirall 1
PLACA_2_S1 = 0x009	Sensor 1 del Mirall 2
PLACA_2_S2 = 0x00A	Sensor 2 del Mirall 2
PLACA_2_S3 = 0x00B	Sensor 3 del Mirall 2
PLACA_3_S1 = 0x00C	Sensor 1 del Mirall 3
PLACA_3_S2 = 0x00D	Sensor 2 del Mirall 3
PLACA_3_S3 = 0x00E	Sensor 3 del Mirall 3

Taula 7.3. Adreces de les dades dels sensors.



Cal destacar, que a diferència dels missatges de la *gateway*, aquestes trames només porten 1 byte de dades.

Teòricament, tots els missatges amb dades dels sensors haurien de tenir la mateixa prioritat, ja que són trames d'igual naturalesa, però la necessitat de diferenciar de quin sensor prové la informació ha provocat aquesta assignació de identificadors.

7.3.3. Estudi de planificació de missatges

Un cop donades totes les possibles trames que poden escriure's sobre el bus, cal realitzar un estudi previ per veure quines condicions temporals pot garantir el sistema plantejat. És a dir, com el control efectuat ha de ser en temps real, tot i no tenir unes restriccions temporals establertes a priori, el sistema ha de complir certs terminis. No seria acceptable que un missatge no entrés sistemàticament al bus.

Per a veure si un sistema de comunicació és planificable o no, existeix un mètode per modelar matemàticament els retards de les trames al bus CAN. Aquest test és el que s'ha explicat de forma teòrica al capítol 6 i el que a continuació es desenvolupa pel cas concret d'aquest projecte.

El sistema de comunicació de la maqueta consta de 12 missatges; 3 per a les coordenades del punter làser verd i 9 per a les posicions dels diferents sensors. La velocitat de transmissió de dades pel bus CAN és de 1Mbps, tal i com especifica el *Datasheet* del PIC18F458, i l'especificació utilitzada és la CAN 2.0B.

Com ja s'ha explicat en varies ocasions durant la memòria del projecte, la transferència de dades al bus CAN i al RS-232 no es realitza seguint un període clar i determinat. Aquest fet, degut a que no es treballa amb un PC amb sistema operatiu de temps real, provoca la impossibilitat de fer un estudi de planificació de missatges sobre les condicions reals del sistema.

Tot i així, el que sí es pot fer és realitzar l'estudi amb unes condicions de periodicitat que modelin la situació límit, és a dir un pitjor cas, per al sistema de comunicació CAN. D'aquesta manera, si es verifica que el sistema és planificable sota aquestes condicions límit, llavors es podrà assegurar la planificabilitat del sistema en condicions reals.

Per tant, com a pitjor cas s'assignaran els següents períodes a cadascun dels missatges:

$$T_{\text{SENSORS}} = 1\text{ms} \quad T_{\text{Xd}} = T_{\text{Yd}} = T_{\text{Zd}} = 10\text{ms}$$



S'ha de dir que aquests períodes ja inclouen un cert factor de seguretat, ja que, com s'ha vist a l'apartat 7.2, el temps mínim per a enviar una coordenada pel RS-232 és de 2.5ms i, per tant, el període mínim hauria de ser de 7.5ms. Tot i així, aquestes condicions temporals continuen essent molt més restrictives que no pas la situació real en la que treballa el sistema.

Un cop fetes aquestes consideracions, el càlcul del temps de transmissió de cadascun dels missatges és, utilitzant l'Equació 6.3:

$$C_{Zd} = C_{Xd} = C_{Yd} = \left[\left(\frac{54 + 8 \cdot 2}{5} \right) + 67 + 8 \cdot 2 \right] \cdot 0.001 = 0.097ms$$

$$C_{SENSORS} = \left[\left(\frac{54 + 8 \cdot 1}{5} \right) + 67 + 8 \cdot 1 \right] \cdot 0.001 = 0.0874ms$$

A partir d'aquest punt ja es pot començar amb el procés iteratiu. Tenint en compte que J_m és menyspreable ($J_m = 0$) i que els terminis D_m s'han considerat iguals als períodes T_m .

Cal notar que, en contra del que recomana la metodologia del test de planificació dels missatges, les prioritats no estan assignades en funció del termini més curt. Aquesta decissió respon a la necessitat prioritaria, per sobre de qualsevol altra informació, de saber en tot moment quin és el punt desitjat assenyalat pel punter verd. Tot i això, es veurà que el sistema segueix essent planificable.

Missatge de la coordenada X_d del punter làser verd:

$$R_{Xd}^1 = 0.097 + 0.097 = 0.194ms < 10ms = T_{Xd}$$

Missatge de la coordenada Y_d del punter làser verd:

$$R_{Yd}^1 = 0.097 + \left[\frac{0.001}{10} \right] \cdot 0.097 + 0.097 = 0.194ms$$

$$R_{Yd}^2 = 0.097 + \left[\frac{0.194 + 0.001}{10} \right] \cdot 0.097 + 0.097 = 0.196ms$$

$$R_{Yd}^3 = 0.097 + \left[\frac{0.196 + 0.001}{10} \right] \cdot 0.097 + 0.097 = 0.196ms < 10ms = T_{Yd}$$

Missatge de la coordenada Z_d del punter làser verd:



$$R_{Zd}^1 = 0.097 + 2 \cdot \left[\frac{0.001}{10} \right] \cdot 0.097 + 0.097 = 0.194ms$$

$$R_{Zd}^2 = 0.097 + 2 \cdot \left[\frac{0.194 + 0.001}{10} \right] \cdot 0.097 + 0.097 = 0.198ms$$

$$R_{Zd}^3 = 0.097 + 2 \cdot \left[\frac{0.198 + 0.001}{10} \right] \cdot 0.097 + 0.097 = 0.198ms < 10ms = T_{Zd}$$

Missatge del sensor S1 del Mirall 1:

$$R_{PLACA_1_S1}^1 = 0.097 + 3 \cdot \left[\frac{0.001}{10} \right] \cdot 0.097 + 0.0874 = 0.184ms$$

$$R_{PLACA_1_S1}^2 = 0.097 + 3 \cdot \left[\frac{0.184 + 0.001}{10} \right] \cdot 0.097 + 0.0874 = 0.190ms$$

$$R_{PLACA_1_S1}^3 = 0.097 + 3 \cdot \left[\frac{0.190 + 0.001}{10} \right] \cdot 0.097 + 0.0874 = 0.190ms < 1ms = T_{PLACA_1_S1}$$

Seguint amb el mateix procediment, es veu que el pitjor cas es donarà pel sensor S3 del Mirall 3, ja que és el missatge amb identificador menys prioritari.



$$R_{PLACA_3_S3}^1 = 0.097 + 3 \left[\frac{0.001}{10} \right] \cdot 0.097 + 8 \left[\frac{0.001}{1} \right] \cdot 0.0874 + 0.0874 = 0.185 \text{ ms}$$

$$R_{PLACA_3_S3}^2 = 0.097 + 3 \left[\frac{0.185 + 0.001}{10} \right] \cdot 0.097 + 8 \left[\frac{0.185 + 0.001}{1} \right] \cdot 0.0874 + 0.0874 = 0.320 \text{ ms}$$

$$R_{PLACA_3_S3}^3 = 0.097 + 3 \left[\frac{0.320 + 0.001}{10} \right] \cdot 0.097 + 8 \left[\frac{0.320 + 0.001}{1} \right] \cdot 0.0874 + 0.0874 = 0.418 \text{ ms}$$

$$R_{PLACA_3_S3}^4 = 0.097 + 3 \left[\frac{0.418 + 0.001}{10} \right] \cdot 0.097 + 8 \left[\frac{0.418 + 0.001}{1} \right] \cdot 0.0874 + 0.0874 = 0.490 \text{ ms}$$

$$R_{PLACA_3_S3}^5 = 0.097 + 3 \left[\frac{0.490 + 0.001}{10} \right] \cdot 0.097 + 8 \left[\frac{0.490 + 0.001}{1} \right] \cdot 0.0874 + 0.0874 = 0.542 \text{ ms}$$

$$R_{PLACA_3_S3}^6 = 0.097 + 3 \left[\frac{0.542 + 0.001}{10} \right] \cdot 0.097 + 8 \left[\frac{0.542 + 0.001}{1} \right] \cdot 0.0874 + 0.0874 = 0.580 \text{ ms}$$

.....

...etc...

.....

$$R_{PLACA_3_S3}^{18} = 0.097 + 3 \left[\frac{0.678 + 0.001}{10} \right] \cdot 0.097 + 8 \left[\frac{0.678 + 0.001}{1} \right] \cdot 0.0874 + 0.0874 = 0.679 \text{ ms}$$

$$R_{PLACA_3_S3}^{19} = 0.097 + 3 \left[\frac{0.679 + 0.001}{10} \right] \cdot 0.097 + 8 \left[\frac{0.679 + 0.001}{1} \right] \cdot 0.0874 + 0.0874 = 0.680 \text{ ms}$$

$$R_{PLACA_3_S3}^{20} = 0.097 + 3 \left[\frac{0.679 + 0.001}{10} \right] \cdot 0.097 + 8 \left[\frac{0.679 + 0.001}{1} \right] \cdot 0.0874 + 0.0874 = 0.680 \text{ ms}$$

$$0.680 \text{ ms} < 1 \text{ ms} = T_{PLACA_3_S3}$$

Així doncs, com queda demostrat, el sistema serà planificable en les condicions límit donades i, per tant, en qualsevol altre situació temporalment menys restrictiva. És a dir, per a la solució implantada, tant als controladors com a la *gateway*, es pot assegurar que tots els missatges entraran al bus en períodes de temps variables però suficientment petits com per a dur a terme el control en temps real.



7.4. Disseny del controlador

Per al disseny del controlador, que s'implementarà en cadascun dels nou nodes, s'ha seguit una metodologia determinada. Primerament, per formar una primera idea sobre la complexitat del sistema i les seves possibles solucions, s'han realitzat una sèrie de simulacions amb Matlab. Paral·lelament a la confecció d'aquestes simulacions, i tenint en compte, sobretot de forma qualitativa, els seus resultats, s'ha procedit a la implementació del codi de control sobre els microcontroladors, a fi de poder comparar el comportament del model simplificat amb el del sistema real.

A més, el fet de simular sobre Matlab ha permès depurar errors en el codi dels microcontroladors, ja que, tant a la simulació com a la implementació sobre els nodes, s'ha seguit el mateix procediment de càlcul per al senyal de control.

7.4.1. Simulació amb Matlab

El model simulat amb Matlab té, com a característiques principals, les següents diferències amb el sistema real:

1. A les simulacions no es modela els retards, errors, col·lisions, etc. dels missatges ni en el bus CAN ni en el RS-232.
2. No es coneixen amb exactitud ni les equacions de les etapes de potència ni les dels actuadors. Per tant el model només exemplifica una aproximació de la dinàmica real d'aquests elements.
3. Finalment, per poder simular el model en Matlab, s'ha considerat un sistema en temps discret amb un període de mostreig constant i definit (cal recordar que el sistema real té un mostreig aperiòdic).

Totes aquestes aproximacions fan de la simulació una eina poc útil en quant als resultats quantitativs que es poden extreure d'ella. En canvi, a nivell qualitatiu, permet veure el comportament del sistema real quan s'aplica el càlcul dissenyat per al senyal de control. Així doncs, la simulació es revela com una bona guia per al disseny i la implementació del codi en els microcontroladors, ja que permet veure de forma general la resposta del sistema quan s'efectuen canvis en aquest codi.

A continuació s'expliquen, en el mateix ordre que han estat creades, les estructures dels diagrames de blocs utilitzats per a fer la simulació. El model s'ha creat a partir de la integració i connexió de models més simples.



El primer bloc modelat ha estat el motor dels actuadors. Aquest s'ha identificat aproximadament com:

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{100}{s^2 + 10 \cdot s}$$

Aquesta aproximació s'ha extret de fonts del departament (el model del motor ja estava fet abans de l'elaboració d'aquest projecte) i s'ha mostrat bastant ajustada a la realitat.

Per a simular el comportament del motor s'ha creat un bloc, mostrat a la Figura 7.6, amb la següent estructura enllaç obert:

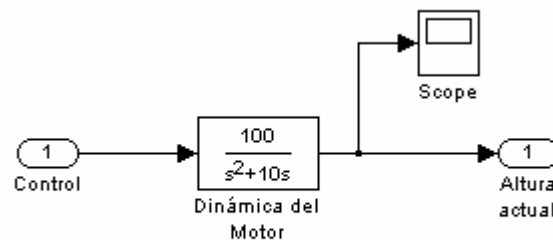


Fig. 7.6. Model del motor.

La resposta d'aquest model davant les entrades impuls i graó és la que es pot apreciar a la Figura 7.7.

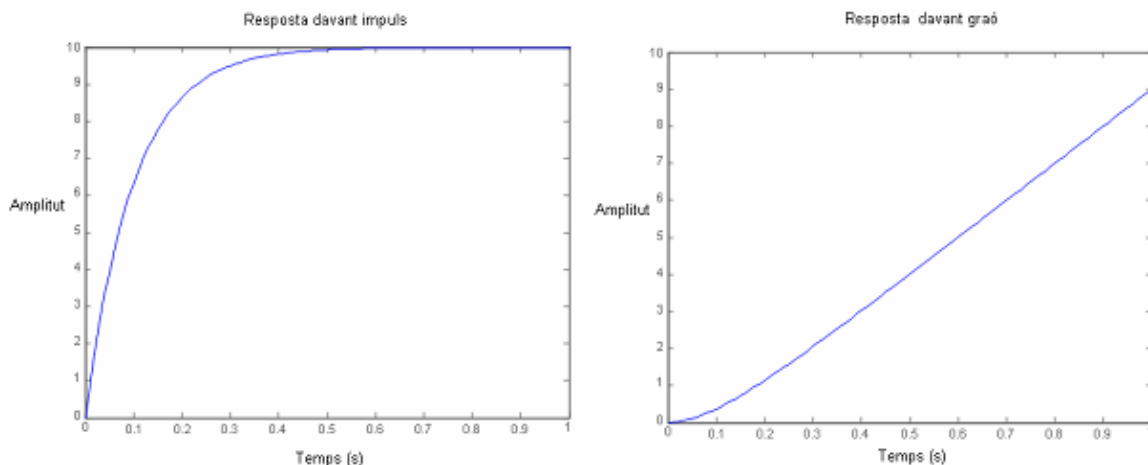


Fig. 7.7. Resposta del model del motor davant un impuls i un graó.



Cal notar que el sistema en llaç obert té els pols λ_1 i λ_2 en:

$$\lambda_1 = 0$$

$$\lambda_2 = 100$$

Això implica un comportament marginalment estable, tot i que l'integrador que poseeix fa que el sistema tendeixi a infinit davant d'una entrada graó.

A continuació s'ha agregat al model anterior les dades referents a la posició, en la base T, on es troba aplicat aquest motor. A la Figura 7.8 es pot veure el model per al actuador A1 del Mirall 1.

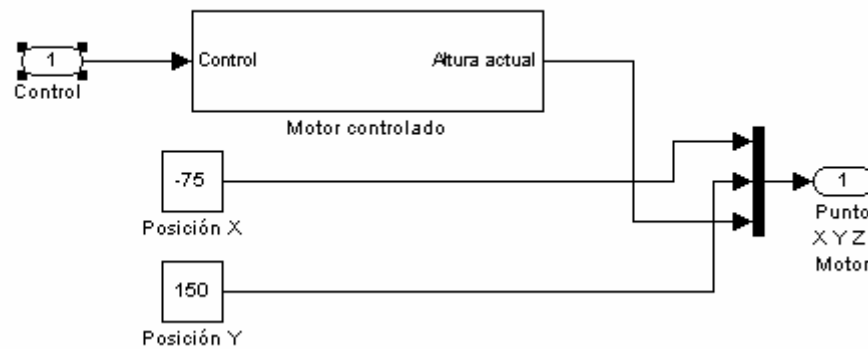


Fig. 7.8. Model de l'actuador A1 del Mirall 1.

La sortida d'aquest bloc conté tota la informació sobre la posició, en la Base T, de l'extrem de l'actuador.

Un cop dissenyat el bloc d'un actuador, és possible modelar el comportament general d'un dels segments de la maqueta. Per fer això, es generen tres blocs idèntics, corresponents als tres motors del mirall que es vol simular, cadascun d'ells amb les posicions dels actuadors pertinents. A la Figura 7.9 es pot veure aquest model per a un dels segments (Mirall A1).



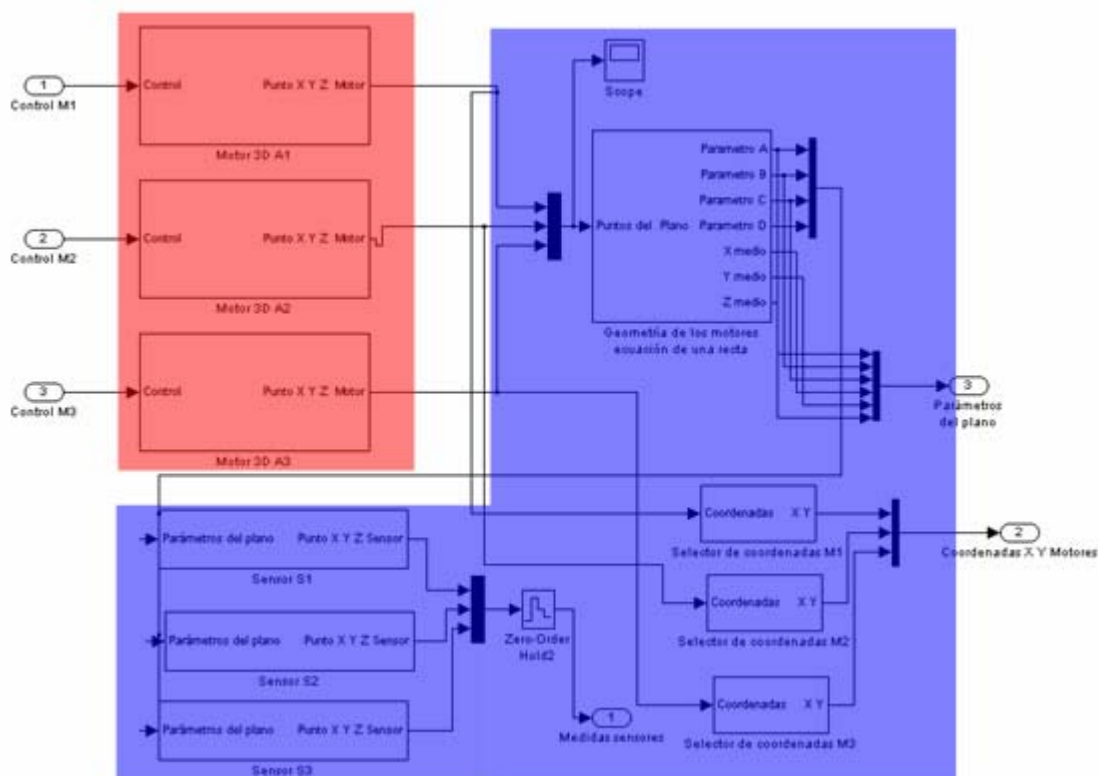


Fig. 7.9. Model d'un segment de la maqueta.

Aquest model es divideix en dos parts. Per una banda es té la dinàmica dels tres motors que determinen el comportament del segment (secció destacada en vermell), i per l'altre, hi ha els càlculs que possibiliten l'obtenció dels valors que mesuraran els sensors (zona destacada en blau).

El sector subratllat en blau consta, a la vegada, de diferents processos. En primer lloc apareix un bloc denominat “Geometria dels motors-equació d'una recta” en el qual es realitza el càlcul geomètric dels paràmetres necessaris per trobar el pla del mirall. Per a realitzar aquests càlculs s'ha utilitzat l'equació del pla expressada de la següent manera:

$$K = A \cdot x + B \cdot y + C \cdot z$$

On (A,B,C) és el vector normal al pla del segment. A la Figura 7.10 es pot observar el bloc en qüestió.



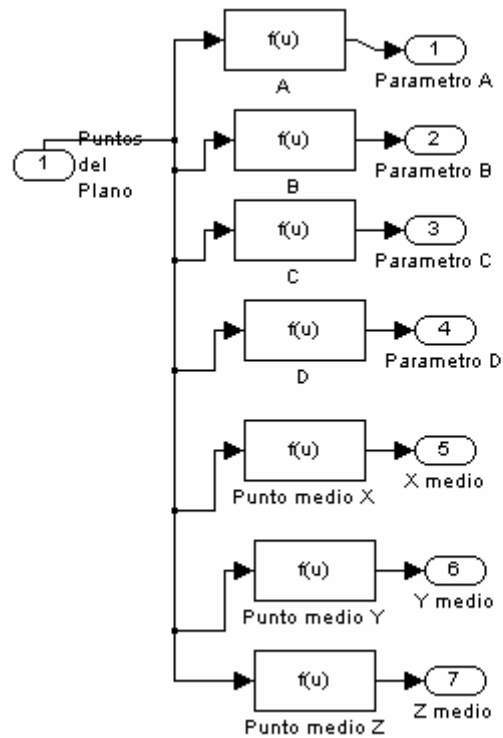
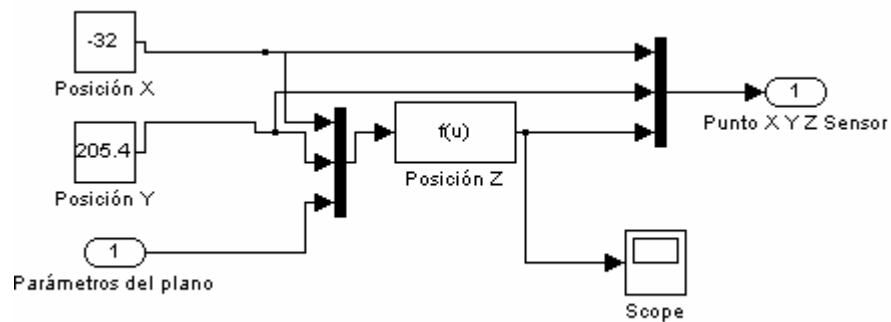


Fig. 7.10. Bloc "Geometria dels motors-equació d'una recta".

Amb els paràmetres calculats s'introdueixen les coordenades $X_T Y_T$ (posicions constants) dels sensors del mirall i es calcula el valor corresponent a la seva coordenada Z_T . La Figura 7.11 mostra aquest càlcul.

Fig. 7.11. Càlcul de la coordenada Z_T dels sensors.

Un cop obtingudes les alçades Z_T dels sensors, es realitza un mostreig periòdic d'aquests senyals i s'envien els seus valors als microprocessadors. Aquesta és la informació real de la que es disposa en el moment de realitzar el càlcul del senyal de control.

Fins aquest punt, el comportament de tots elements del model ha estat en laç obert. En aquest moment és, per tant, quan cal utilitzar els microcontroladors, amb la finalitat de tancar el laç de control.

La Figura 7.12 mostra com es relaciona el Mirall 1 del telescopi amb l'estructura dels microcontroladors.

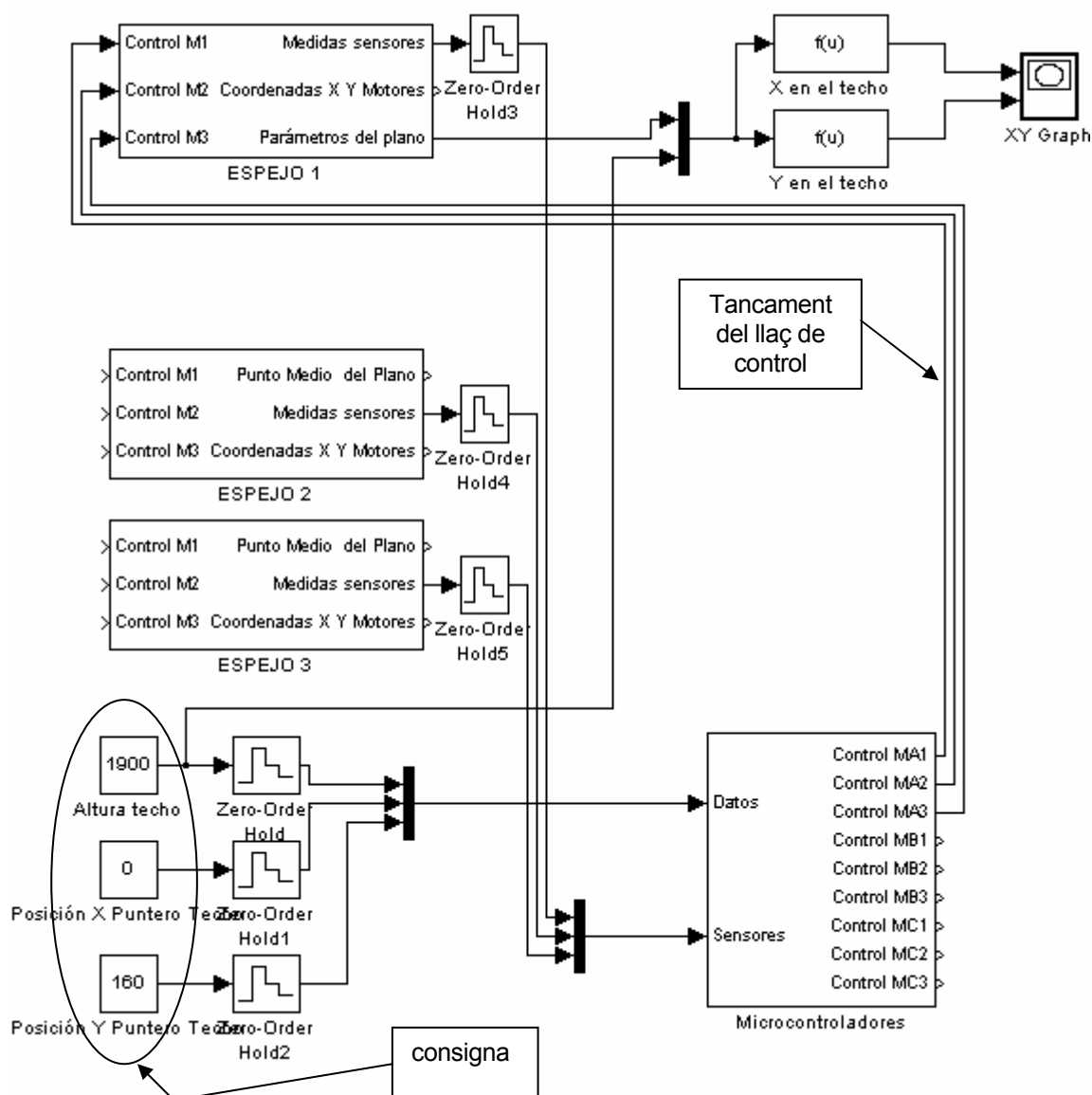


Fig. 7.12. Esquema general del model.



Els microcontroladors s'agrupen de tres en tres, com es pot veure a la figura anterior. Si es mira amb detall l'interior del bloc anomenat "Microcontroladors" s'obté el diagrama mostrat a la Figura 7.13.

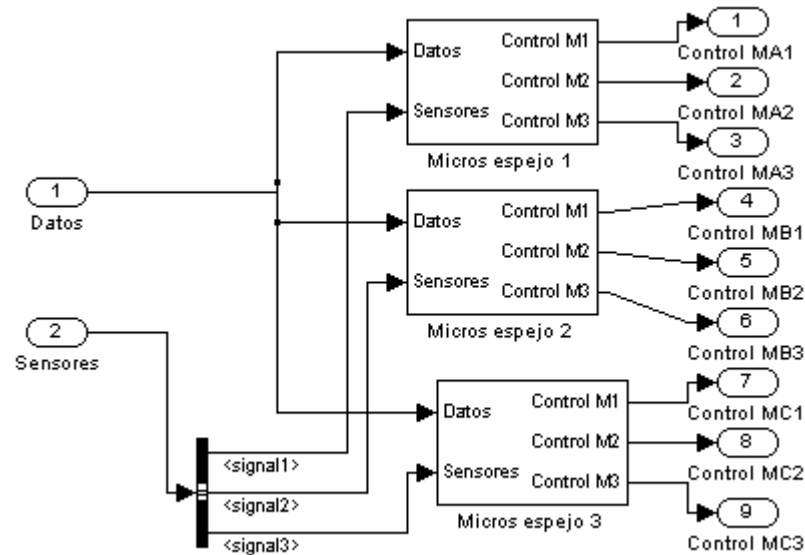


Fig. 7.13. Bloc "Microcontroladors".

Els blocs mostrats a la figura anterior, a la seva vegada, estan compostos per l'esquema següent, indicat a la Figura 7.14.

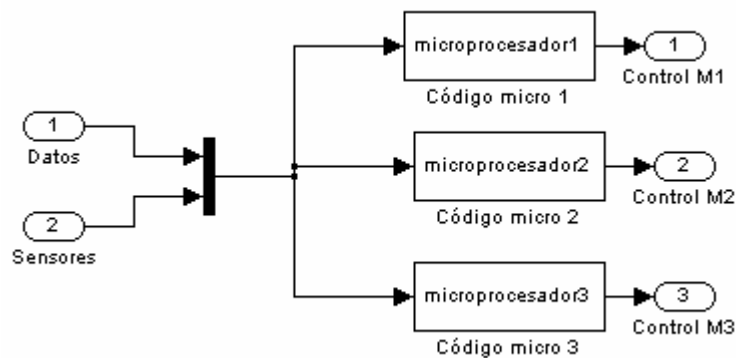


Fig. 7.14. Esquema dels microcontroladors del Mirall 1.



Finalment, els blocs anomenats “Codi micro X” són del tipus S-function de Matlab, que corresponen a elements programables. Per tant, és en aquests blocs on s’haurà d’introduir el codi associat a cadascun dels nodes del mirall. Aquest codi, que inclou el procediment de càlcul del senyal de control, correspon als programes que després s’implementaran als microcontroladors de la maqueta.

A l’annex E es mostra el codi, adaptat del llenguatge C a Matlab, utilitzat per a fer les simulacions.

7.4.2. Resultats de la simulació

Un cop explicat el model, a continuació es mostra un resultat de la simulació realitzada. En aquest cas s’ha triat un període de mostreig de 1ms, ja que s’ha considerat una bona aproximació del temps mitjà d’execució dels cicles dels microcontroladors.

A la Figura 7.15 es mostra el recorregut efectuat pel punter vermell del Mirall 1 sobre el sostre.

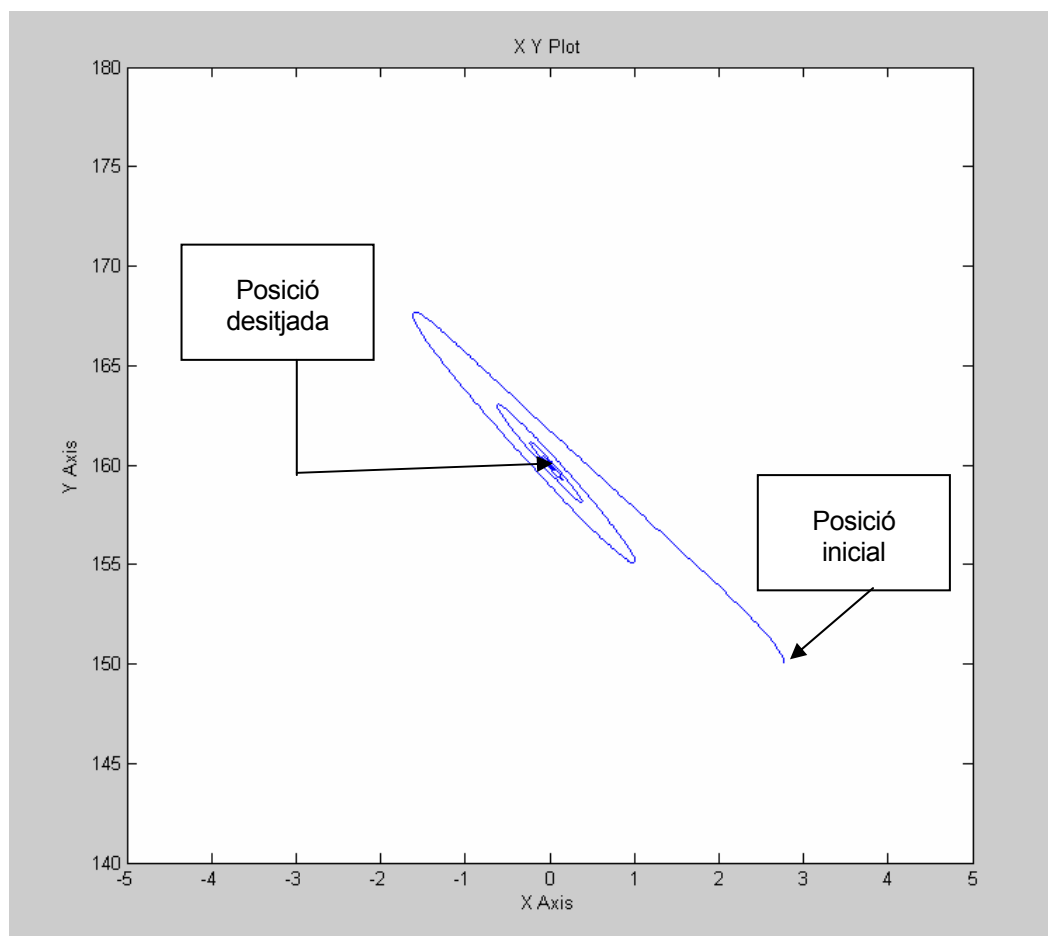


Fig. 7.15. Diagrama del punter vermell del Mirall 1 sobre el sostre.



I a la Figura 7.16 es mostren les dinàmiques de cadascun dels actuadors.

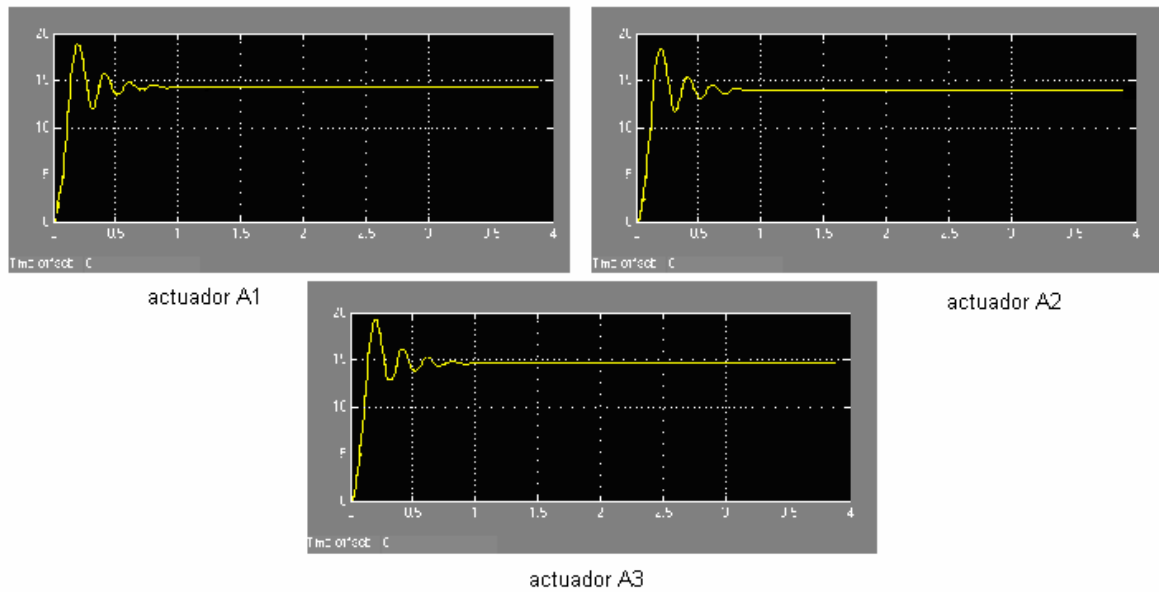


Fig. 7.16. Dinàmica dels actuadors del Mirall 1.

Com es pot apreciar a les figures, el comportament del sistema presenta dinàmiques suaus, sense salts ni canvis de direcció bruscos. Per tant, es pot afirmar que el control realitzat ofereix una bona resposta del sistema.

Alterant els valors de K_P i K_I del controlador s'aconsegueixen millors o pitjors resultats. Donada la naturalesa del mostreig aperiòdic del sistema s'ha optat per realitzar un ajust dels paràmetres del controlador mitjançant les tècniques usals de sintonització manual de PIDs. Aquest ajust, com es pot veure als codis dels microcontroladors de l'annex D, ha donat com a resultat uns valors de $K_P=1$ i $K_I=0.02$.

Finalment, cal dir que la resposta del sistema té el mateix comportament que el predit a les simulacions. Els punters vermells, que assenyalen els punts enfocats pels miralls, s'aproximen al punter làser verd fent espirals, tal i com es mostra a la Figura 7.15.

Així doncs, tot i que potser no ha servit per a extreure uns valors de K_P i K_I determinats, la simulació ha permès tenir una visió clara de la resposta del sistema, a nivell qualitatiu.



7.4.3. Implementació del càlcul del senyal de control

Com ja s'ha vist als apartats anteriors, el control del sistema es realitza a partir d'una realimentació de la posició dels actuadors. Simplificant l'esquema de blocs, es pot considerar que l'estructura del controlador implementat en cada node és la mostrada a la Figura 7.17.

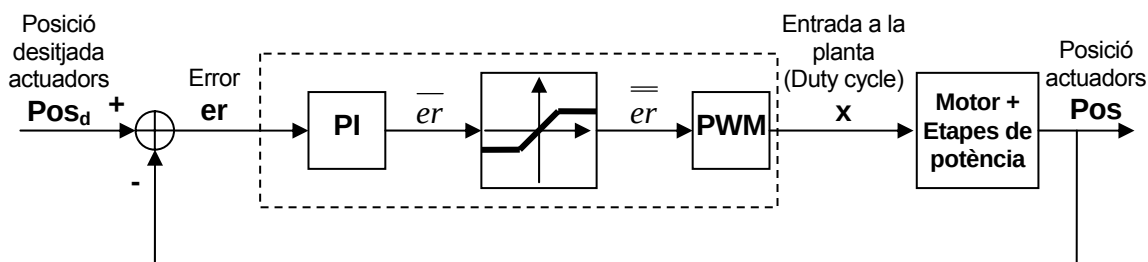


Fig. 7.17. Esquema de blocs simplificat.

Cal notar que en aquesta simplificació s'ha considerat que les entrades i les sortides són, directament, els valors de les posicions dels actuadors. Realment, aquestes són les entrades i sortides d'interès, des del punt de vista del control, però degut a l'estructura del telescopi no es pot obtenir els valors directament dels sensors, ja que aquests es troben situats en tres punts del mirall diferents als dels actuadors. Per tant, el que s'ha de fer per a obtenir les posicions dels actuadors en funció de les dels sensors, no és altra cosa que utilitzar les equacions donades al capítol 5.

Així doncs, els passos generals per al càlcul del senyal de control es poden resumir en els següents tres punts:

- 1- Càlcul de les posicions actuals (instantànies) dels sensors i dels actuadors.
- 2- Càlcul de les posicions desitjades dels sensors i actuadors.
- 3- Càlcul del senyal de control. És a dir, el *Duty cycle* del PWM de sortida dels PIC's.

1. Primerament, el valor de les posicions instantànies dels sensors s'obté amb l'Equació 5.1, a partir de les lectures directes que arriben a cada node. Com s'ha dit al capítol anterior, els valors dels sensors d'un mateix mirall es posen a disposició de tots els nodes que controlen aquell mirall, de forma que tots els microcontroladors tenen informació de l'estat en que es troba el pla del seu segment.

A partir d'aquestes dades, cada node és capaç de calcular les posicions de tots els actuadors del seu mirall, mitjançant les Equacions 5.3, 5.4 i 5.5. D'aquesta manera els



microcontroladors coneixen totes les posicions d'interès, és a dir, sensors i actuadors, del segment que han de controlar.

2. Un cop es tenen les posicions actuals de tots els punts del mirall, es realitza el càlcul d'un pla desitjat qualsevol (Φ). Cal notar que, com s'ha explicat a l'estudi de la geometria del sistema, existeixen infinits plans que poden ser solució.

La raó per la qual es busca una solució inicial, Φ , es basa en el fet de que el sistema d'equacions que s'ha de solucionar, per a trobar el pla desitjat final de cada mirall, és un sistema indeterminat, no lineal, format per les Equacions 5.7, 5.8 i 5.9.

Degut a la complexitat d'aquest sistema s'ha optat per no buscar una solució directa del problema, ja que aquesta seria massa complicada per la implementació en un llenguatge de programació. El càlcul de la solució, per tant, es fa seguint un procés iteratiu, per aproximacions successives, a partir del pla inicial Φ .

Així doncs, els pasos detallats per a fer aquest càlcul de les posicions desitjades, tant dels sensor com dels actuadors, són els següents:

Inicialment es calcula un possible pla desitjat, Φ , assignant un valor inicial a la variable Z_{p_d} i resolent el sistema format per les Equacions 5.7, 5.8 i 5.9. Amb la solució obtinguda s'ha de calcular les posicions desitjades dels actuadors mitjançant les Equacions 5.3, 5.4 i 5.5, de la mateixa manera que s'ha fet anteriorment per al càlcul de les posicions instantànies.

Arribat a aquest punt ja es tenen les posicions desitjades del mirall però aquestes corresponen a un pla qualsevol, Φ , dels infinits possibles. Per tant, finalment, cal escollir el pla solució seguint una sèrie de criteris. Com s'ha dit a l'apartat 5.2, on s'explica amb detall els requisits i les condicions per a la tria de la millor solució, el pla desitjat correspon a la solució més baixa possible d'entre els infinits plans.

Tenint en compte això, es comença a buscar el pla desitjat final a partir de la solució Φ . L'aplicació detecta, per a un pla solució qualsevol, l'actuador amb la coordenada desitjada més baixa i assigna a aquesta coordenada el valor més baix possible, tenint en compte que el rang de valors de les coordenades dels actuadors és [14, 39.3]mm. A partir d'aquí, es van calculant les solucions intermitges iterativament, assignant valors a Z_{p_d} de forma que el valor de la coordenada de l'actuador més baix tendeixi sempre a 14mm.

Cal notar que tot aquest procediment es basa en les dos propietats geomètriques següents, que assegurin la convergència a la solució desitjada:



La primera és que, si un determinat actuador és el de coordenada més baixa per al pla Φ , llavors aquest actuador sempre serà el de coordenada més baixa per a tots els plans solució. És a dir, com mostra la Figura 7.18, si per exemple l'actuador 3 (A3) és el més baix en una determinada configuració que assenyala al punter verd, llavors, en qualsevol configuració que assenyali al punter, A3 serà l'actuador més baix del mirall.

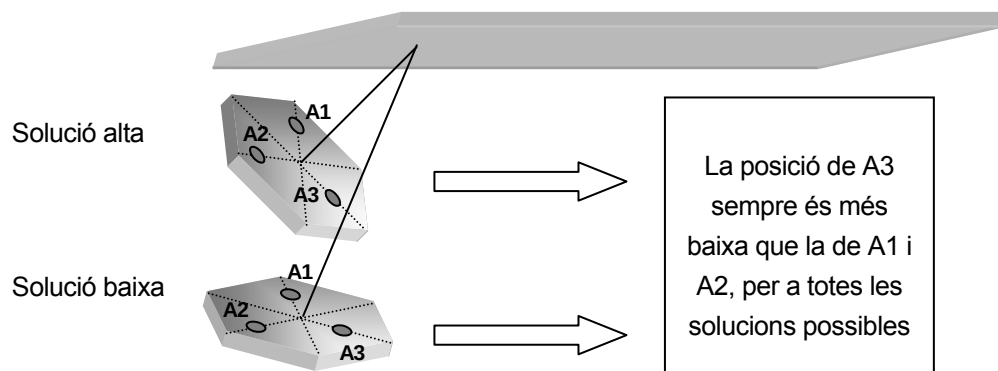


Fig. 7.18. Posició dels actuadors en diferents solucions.

La segona propietat consisteix en el següent: per a un determinat valor inicial de Z_{p_d} , sigui δ la diferència entre la coordenada de l'actuador més baix i els 14mm, llavors la solució obtinguda, si es resta de Z_{p_d} el valor de δ i es torna a recalculer les coordenades del pla, sempre serà més propera al pla solució desitjat, és a dir, el pla més baix possible, on l'actuador més baix tindrà una coordenada igual a 14mm. A la Figura 7.19 es pot observar aquesta propietat, que si s'utilitza iterativament fa convergir el sistema a la solució baixa.



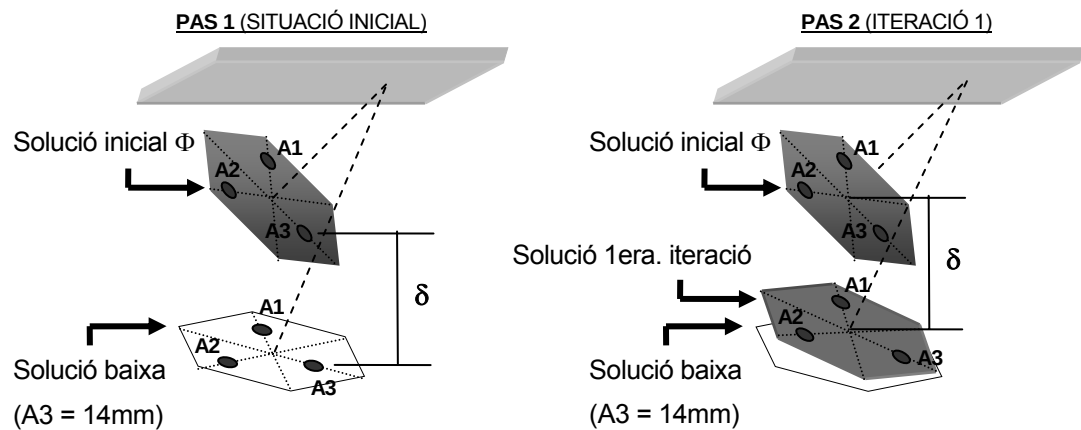


Fig. 7.19. Aproximacions successives a la solució desitjada (solució baixa).

La implementació d'aquest procés iteratiu es realitza utilitzant el mateix bucle general de l'aplicació, ja que s'ha considerat que en poques iteracions el càlcul arriba a una solució estable i, per tant, el bucle general és prou ràpid com per fer convergir la solució sense donar problemes en la dinàmica del sistema.

3. Finalment, un cop calculats els valors desitjats i els valors instantanis dels sensors i actuadors, ja es pot procedir al càlcul directe del senyal de control. Aquest càlcul, com es pot observar a l'anterior Figura 7.17, consta de dos parts ben diferenciades; l'aplicació del controlador i la saturació del valor de sortida d'aquest.

La llei de control, en aquest cas formada per un PI, s'ha implementat al codi de la següent manera:

```
/* Exemple: Actuador A1 */
```

```
/* Error er sobre l'actuador A1 */
```

```
er = Za1d - Za1;
```

```
/* Error de posició de l'actuador A1:
```

```
Za1d = posició desitjada de l'actuador A1
```

```
Za1 = posició instantània de l'actuador A1
```

```
Si er > 0 el motor ha de pujar (x -> 255)
```

```
Si er < 0 el motor ha de baixar (x -> 0) */
```

```
/* Controlador PI */
```

```
SERR = SERR + er;
```

```
er = KP * er + KI * SERR;
```

```
/* Saturació de l'error er */
```

```
if (er < -22.74) {
```

```
    er = -22.74;
```

```
}
```

```
if (er > 22.74) {
```

```
//SERR és el valor de l'error acumulat. És a dir, la integral de er
```

```
//KI i KP són les constants integral i proporcional del controlador
```



```

    er = 22.74;
}
/* Càlcul de l'entrada x a la planta */
if (er >= 0.0) {
    er = 5.1012 * er + 139.0;           //escalat de er del rang 0..22.74 al 139..255
}
else {
    er = 5.0131 * er + 114.0;           //escalat de er del rang -22.74..0 al 0..114
}
if (i==0) {                             //si el pla desitjat es troba dins del rang abastable del telescopi
    x = (int8)er;                         //assignació del valor del Duty cycle
}
else {                                   //si el pla desitjat NO es troba dins del rang abastable del telescopi
    x = 126;                             //per a x pertanyents al rang 115..138 el motor
    SERR = 0;                            //no es mou (zona morta de les etapes de potència)
}
set_pwm1_duty(x);                       //escriptura del Duty cycle (temps en alta)

```

Com es pot observar en aquest fragment de codi, la part integral del controlador s'ha implementat mitjançant una variable que acumula l'error del sistema. Aquesta variable no és altra cosa que un sumatori de tots els errors anteriors, que, en el cas del control en temps discret, és l'equivalent a la integral de l'error en temps continu.

D'altra banda, els valors de KI i KP, les constants integral i proporcional respectivament, s'han assignat tenint en compte dos factors. El primer és l'estudi previ realitzat amb MATLAB que, com s'ha explicat a l'apartat anterior, dóna resultats orientatius. Cal tenir present que la simulació realitzada no modela el sistema real, sinó que es fa sobre un sistema aproximat amb un mostreig periòdic. El segon factor, que ha estat determinant per a la bona assignació dels valors de les constants, són els resultats empírics. De fet, dins dels possibles valors que podien tenir KP i KI, s'han triat aquells que visualment donen millors resultats en la dinàmica del sistema.

Per acabar, la saturació i l'escalat de la sortida del PI es porta a terme amb un objectiu determinat: controlar el valor del *Duty cycle* (senyal de control). Com es veurà al pròxim subapartat, el mòdul PWM dels microcontroladors només pot acceptar, depenent de la pròpia configuració del mòdul, certs valors per al *Duty cycle*.



7.4.4. Configuració del PWM de sortida

Un cop calculat, el senyal de control és enviat per cadascun dels nodes en forma de PWM a les respectives etapes de potència. Com s'ha explicat al apartat 4.1.3 aquestes etapes ja han estat degudament configurades per a acceptar un senyal d'entrada en forma de pols d'amplada modulada.

El PWM de sortida de les plaques, però, ha de complir una restricció per a poder ser processat per les etapes de potència MD03; la freqüència del senyal d'entrada ha de ser superior als 20KHz. Aquesta condició té el seu motiu en el funcionament intern dels MD03, ja que tenen un filtre format per un condensador i una resistència capaç de generar una tensió analògica a partir del PWM.

Així doncs, per a la configuració dels mòduls PWM dels microcontroladors, ha estat necessari fer una sèrie de càlculs. En primer lloc, cal notar que tots els nodes, inclosa la *gateway*, treballen a una freqüència (F_{osc}) de 20MHz i que els polsos del PWM van dels 0V als 5V, depenent de si es troba en baixa o en alta.

A la Figura 7.20 es poden observar totes les variables que determinen el comportament del senyal.

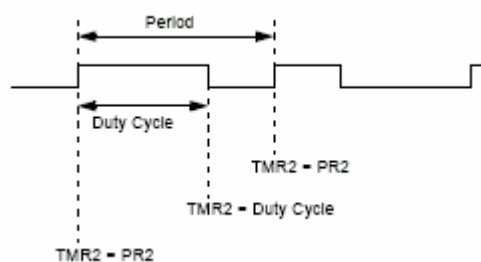


Fig. 7.20. Sortida PWM.

El PWM té un període (PR2) i un temps en el que la sortida es troba en alta (*Duty cycle*). El registre TMR2 (Timer2) és un temporitzador.

Quan TMR2 és igual al registre PR2, el temporitzador es torna a posar a zero i s'envia la senyal corresponent. Aquesta senyal té un temps en alta igual al *Duty cycle* i la resta de temps es troba en baixa. Cal notar, però, que si no es va amb cura en l'assignació del *Duty cycle*, pot passar que aquest sigui més gran que el valor del registre PR2. En aquest cas, el PWM tindria un valor no desitjat, ja que l'estat de la sortida quedaria bloquejat i no es renovaria a cada període.



Per tant, degut a aquesta limitació per als valors del *Duty cycle*, s'ha hagut de realitzar la saturació de la sortida del PI. El registre PR2 només pot tenir valors entre 0 i 255 (variable de 1 byte) i això provoca que la sortida del controlador, un cop saturada i escalada correctament, hagi de tenir valors compresos entre 0 i PR2, per a que no es produeixi el bloqueig del PWM.

Tenint en compte tots aquests condicionants, els valors assignats als registres de configuració del mòdul PWM són els següents:

$$\text{TMR2 } prescale = 1 \qquad \text{PR2 (Període)} = 255 \qquad \text{TMR2 } postscale = 1$$

I per tant, el *Duty cycle* ha d'estar escalat dins del rang [0,255].

Aquests valors, com es pot veure a continuació, conformen una sortida de freqüència acceptable. Cal dir que les fórmules emprades aquí es poden trobar al Datasheet PIC18F458 [Microchip Technology Inc., 2004].

$$F_{OSC} = 20\text{MHz} \quad \Rightarrow \quad T_{OSC} = \frac{1}{F_{OSC}} = 0.05\mu s$$

$$T_{PWM} = (PR2 + 1) \cdot 4 \cdot T_{OSC} \cdot (TMR2 \text{ } prescale) = 51.2\mu s$$

$$F_{PWM} = \frac{1}{T_{PWM}} = 19.53\text{KHz}$$

Per tant, el resultat d'aquesta configuració dona lloc a un PWM d'una freqüència de 19.53KHz, que es pot considerar igual als 20KHz mínims requerits per a que les etapes de potència MD03 funcionin correctament.



Conclusions

El control, implementat tant al PC com als microcontroladors, permet l'adquisició de les coordenades del punter verd i el càlcul, a partir d'aquestes dades i les dels sensors, del senyal de control pertinent. Per tant, com a primera conclusió, es pot afirmar que s'ha dissenyat un control fortament distribuït, que s'apropa molt a l'objectiu principal del projecte de fer un control el més distribuït possible.

Com a segona conclusió, cal notar que la solució de control dissenyada ofereix un molt bon comportament de la resposta final del sistema. És a dir, amb el control distribuït que s'ha implementat, els punters làsers vermells, que indiquen el punt cap a on estan orientats cadascun dels segments, són capaços d'arribar a convergir sobre el punter verd (consigna) de forma suau, sense salts ni canvis bruscos de direcció.

Una altra conclusió del projecte és la que recull la necessitat de realitzar l'anàlisi del bus CAN, és a dir, l'estudi de planificació de la missatgeria, per a garantir els resultats, vistos al paràgraf anterior, de bon comportament de la resposta del sistema. Cal notar que sense un bon ritme de les transmissions de dades en el bus, ja sigui per excés o per defecte, el senyal de control no es calcularia correctament.

Finalment, cal destacar que la realització del projecte ha estat possible gràcies a les característiques del bus de temps real utilitzat. La utilització d'aquest bus CAN ha permès aconseguir l'objectiu de realitzar un control distribuït en temps real, que d'altra forma, amb l'ús per exemple d'Ethernet, no hauria estat possible, ja que les col·lisions i pèrdues de missatges no haurien deixat assolir el bon ritme de transmissió de dades del que s'ha parlat anteriorment.

D'altra banda, en l'àmbit de les recomanacions i els possibles treballs futurs a realitzar sobre la maqueta, cal destacar un parell de qüestions.

El funcionament de la maqueta, a part d'estar estretament lligat als valors KP i KI del controlador de cada node, depèn molt notablement dels components del telescopi, especialment de les etapes de potència i dels actuadors. En cas fallada, és a dir, que el làser vermell d'alguns dels segments no enfoqui el punter verd, s'ha comprovat que la raó de l'error és sempre la mateixa: les limitacions físiques dels actuadors de la maqueta.

Per a properes ampliacions del projecte es podrien introduir certes millores en el sistema. La primera seria millorar el disseny de l'estructura de la maqueta. Això vol dir, posar sensors amb una cursa útil del palpador més llarga, que no perdi el contacte amb el mirall quan l'actuador puja, i canviar els actuadors per uns que no es clavin als finals de carrera.



Una segona millora seria la realització del projecte sobre un sistema operatiu de temps real i amb un estudi acurat de les equacions dels components de la maqueta, per determinar exactament la dinàmica desitjada en funció dels paràmetres K_P , K_I i dels períodes de mostreig.



Bibliografia

Referències bibliogràfiques

- [1] CCS CUSTOM COMPUTER SERVICES, INC. *Development Kit Tutorial. Exercise Book*. Brookfield, Wisconsin, USA. Copyright © 2002 CCS.
- [2] DEVANTECH LTD (ROBOT ELECTRONICS). *MD03 Technical Documentation*.
[<http://www.robot-electronics.co.uk/html/md03tech.htm>, 3 de juny de 2005].
- [3] LINAK TECHLINE. *Product Data Sheet. Actuator LA12*.
[http://www.techline.linak.com/corporate/openpdf.aspx?pdffile=/corporate/pdf/english/LA12_eng.pdf, 23 de maig de 2005].
- [4] MICROCHIP TECHNOLOGY INC. *Datasheet PIC18F458*. USA, 2004.
[<http://www1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41159d.pdf>, 7 d'abril de 2005].
- [5] NOAH COAD. *Serial COM Simply in C#*. Devhood®, 2002.
[http://www.devhood.com/tutorials/tutorial_details.aspx?tutorial_id=320, 8 de juny de 2005].

Bibliografia complementària

- [6] CCS CUSTOM COMPUTER SERVICES, INC. *CCS Can Bus Development Kit*.
[<http://www.ccsinfo.com/canbusdvkt.shtml>, 7 d'abril de 2005].
- [7] GRANTECAN S.A. *Página Principal del Proyecto GTC*. 2005.
[<http://www.gtc.iac.es/>, 30 de març de 2005].
- [8] FUERTES, JOSEP M. MARTÍ, PAU. *Comunicacions Industrials. Xarxes Industrials*. Barcelona, 2000-2001.

